

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

INFORME 2: MODELAMIENTO UML DEL SISTEMA BEETRACER

*Trazabilidad y evidencia fotográfica del desconsolidado en terminales
extraportuarios*

RENATO ESPINA E.

**[POR COMPLETAR:
INTEGRANTES]**

**ICI-3242 MODELAMIENTO DE
SOFTWARE**

Profesor(a): [por completar: profesor(a)]

Sección: [por completar: sección]

Septiembre 2026

ÍNDICE GENERAL

Índice General	i
Lista de Figuras	v
Lista de Tablas	vi
1. Introducción	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Alcance y limitaciones del modelo	2
2. Definición del problema	3
2.1. Contexto del negocio	3
2.2. El problema	3
2.3. Restricciones del entorno operativo	4
2.4. Formulación del problema	4
3. Descripción general	5
3.1. El sistema	5
3.2. Arquitectura general	5
3.3. Módulos funcionales	6
3.4. Modalidades de ingreso de la información de carga	6
3.5. El flujo operativo (<i>core</i> del sistema)	6
3.6. Soluciones técnicas al entorno adverso	7
3.7. Valor para el negocio	8
4. Clientes y usuarios	9
4.1. Cliente del sistema	9

4.2.	Usuarios y actores del sistema	9
4.3.	Matriz de usuario × módulo	10
5.	Funciones del sistema (alto nivel)	12
5.1.	Funciones básicas	12
5.2.	Atributos del sistema	14
6.	Diagrama de Casos de Uso	15
6.1.	Diagrama gráfico de alto nivel	15
6.2.	Diagrama gráfico expandido: subsistema de ejecución en terreno	15
6.3.	Casos de uso de alto nivel (narrativos)	16
6.4.	Casos de uso expandidos	19
6.4.1.	CU-05 — Importar manifiesto electrónico (XML)	19
6.4.2.	CU-08 — Programar faena de desconsolidado	20
6.4.3.	CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente	22
6.4.4.	CU-13 — Registrar incidencia	24
6.4.5.	CU-18 — Revisar y aprobar reporte	26
6.4.6.	CU-20 — Enviar reporte al cliente	27
6.5.	Casos de uso pendientes de expandir	29
7.	Diagramas de Secuencia y Colaboración	31
7.1.	Diagramas de Secuencia	32
7.1.1.	CU-05 — Importar manifiesto electrónico (XML)	32
7.1.2.	CU-08 — Programar faena de desconsolidado	33
7.1.3.	CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente (caso central)	34
7.1.4.	CU-17 / CU-18 / CU-19 / CU-20 — Generar, revisar y enviar el reporte	35
7.2.	Diagramas de Colaboración	36
7.2.1.	CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente	36

7.2.2.	CU-18 / CU-20 — Revisar, aprobar y enviar el reporte	36
7.3.	Interacciones pendientes de modelar	37
8.	Diagrama de Clases (de Diseño)	38
8.1.	Organización en paquetes	38
8.2.	Decisiones de diseño relevantes	40
8.3.	Restricciones de integridad del modelo	41
9.	Diccionario de Clases	42
9.1.	Paquete «Seguridad y maestros»	42
9.1.1.	Clase Deposito	42
9.1.2.	Clase Usuario	42
9.1.3.	Clase Rol	43
9.1.4.	Clase Permiso	43
9.1.5.	Clase Cliente	44
9.1.6.	Clase Trabajador	44
9.1.7.	Clase Cuadrilla	44
9.1.8.	Clase TipoBulto	45
9.2.	Paquete «Información de carga»	45
9.2.1.	Clase Manifiesto	45
9.2.2.	Clase Contenedor	46
9.2.3.	Clase LineaCarga	46
9.2.4.	Enumeración OrigenDatos	47
9.3.	Paquete «Operación en terreno»	47
9.3.1.	Clase Faena	47
9.3.2.	Clase EtapaFaena	48
9.3.3.	Clase SelloSeguridad	48
9.3.4.	Clase Fotografia	49

9.3.5. Clase Incidencia	50
9.3.6. Enumeraciones del paquete	50
9.4. Paquete «Reportes y publicación»	51
9.4.1. Clase Reporte	51
9.4.2. Clase EnvioReporte	51
9.4.3. Enumeración EstadoReporte	52
9.5. Paquete «Controladores y servicios»	52
10. Conclusiones	54
Referencias bibliográficas	56
Anexo A. Interoperabilidad entre modelos	57
Anexo B. Regeneración de los diagramas	59

LISTA DE FIGURAS

6.1. Diagrama de casos de uso de alto nivel del sistema BeeTracer	15
6.2. Casos de uso del subsistema de ejecución en terreno	16
7.1. Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05	32
7.2. Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08	33
7.3. Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12	34
7.4. Diagrama de secuencia del ciclo completo del reporte	35
7.5. Diagrama de colaboración del caso de uso CU-12	36
7.6. Diagrama de colaboración del ciclo de revisión, aprobación y envío del reporte . .	36
8.1. Diagrama de clases de diseño del sistema BeeTracer	39

LISTA DE TABLAS

2.1. Problemas identificados en el proceso de desconsolidado	3
3.1. Componentes de la arquitectura general de BeeTracer	5
3.2. Módulos funcionales del sistema	6
3.3. Etapas de la ejecución en terreno y evidencia exigida	7
3.4. Soluciones técnicas adoptadas frente a las restricciones del entorno	7
4.1. Actores del sistema BeeTracer	9
4.2. Matriz de acceso de usuarios por módulo	11
5.1. Funciones del sistema y su categoría	12
5.2. Atributos del sistema y restricciones de frontera	14
6.1. Casos de uso de alto nivel del sistema BeeTracer	16
6.2. CU-05 Importar manifiesto electrónico (XML): descripción expandida	19
6.3. CU-05: curso normal de los eventos	19
6.4. CU-05: cursos alternos	20
6.5. CU-08 Programar faena de desconsolidado: descripción expandida	20
6.6. CU-08: curso normal de los eventos	21
6.7. CU-08: cursos alternos	21
6.8. CU-12 Registrar desconsolidado y separación por cliente: descripción expandida	22
6.9. CU-12: curso normal de los eventos	23
6.10. CU-12: cursos alternos	24
6.11. CU-13 Registrar incidencia: descripción expandida	24
6.12. CU-13: curso normal de los eventos	25
6.13. CU-13: cursos alternos	25

6.14. CU-18 Revisar y aprobar reporte: descripción expandida	26
6.15. CU-18: curso normal de los eventos	26
6.16. CU-18: cursos alternos	27
6.17. CU-20 Enviar reporte al cliente: descripción expandida	27
6.18. CU-20: curso normal de los eventos	28
6.19. CU-20: cursos alternos	28
6.20. Casos de uso pendientes de expansión y prioridad sugerida	29
6.21. Plantilla en blanco para la expansión de un caso de uso	29
6.22. Plantilla en blanco para el curso normal de los eventos	30
6.23. Plantilla en blanco para los cursos alternos	30
7.1. Estereotipos empleados en los diagramas de interacción	31
7.2. Diagramas de interacción pendientes de construir	37
8.1. Paquetes del diagrama de clases y su responsabilidad	38
8.2. Restricciones de integridad del modelo de clases	41
9.1. Clase Deposito: atributos y operaciones	42
9.2. Clase Usuario: atributos y operaciones	42
9.3. Clase Rol: atributos y operaciones	43
9.4. Clase Permiso: atributos	43
9.5. Clase Cliente: atributos y operaciones	44
9.6. Clase Trabajador: atributos y operaciones	44
9.7. Clase Cuadrilla: atributos y operaciones	45
9.8. Clase TipoBulto: atributos	45
9.9. Clase Manifiesto: atributos y operaciones	45
9.10. Clase Contenedor: atributos y operaciones	46
9.11. Clase LineaCarga: atributos y operaciones	47

9.12. Clase Faena: atributos y operaciones	47
9.13. Clase EtapaFaena: atributos y operaciones	48
9.14. Clase SelloSeguridad: atributos y operaciones	49
9.15. Clase Fotografia: atributos y operaciones	49
9.16. Clase Incidencia: atributos y operaciones	50
9.17. Enumeraciones del paquete «Operación en terreno»	50
9.18. Clase Reporte: atributos y operaciones	51
9.19. Clase EnvioReporte: atributos y operaciones	51
9.20. Controladores, interfaces y servicios del diseño	52
Anexo A. Tabla de correspondencia entre funciones, casos de uso y clases de diseño	57
Anexo B. Tabla de correspondencia entre archivos fuente PlantUML y figuras del informe	59

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo empresarial actual, la logística se ha consolidado como un factor determinante para el éxito, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de las organizaciones. La capacidad de optimizar procesos, mantener la trazabilidad de la carga y garantizar la transparencia ante los clientes son exigencias fundamentales dentro de la cadena de suministro. Frente a estos desafíos operativos, la digitalización ha surgido como una respuesta esencial.

En este contexto nace **BeeTracer**, una solución tecnológica integral desarrollada por la empresa chilena **Bilix Ingeniería** (Valparaíso, Chile), orientada a la gestión, consulta y trazabilidad de las faenas logísticas en terminales extraportuarios. La plataforma se fundamenta en una arquitectura dual compuesta por una aplicación móvil, que permite al personal de terreno capturar datos críticos y evidencia fotográfica en tiempo real, y una plataforma web centralizada para la planificación, administración y supervisión de las faenas.

El presente informe corresponde a la segunda entrega del proyecto semestral de la asignatura **ICI-3242 Modelamiento de Software**, y tiene por objetivo **modelar mediante UML** esta plataforma. A diferencia de un proyecto de desarrollo convencional, este trabajo se aborda mediante **ingeniería inversa**: no se dispone del código fuente del sistema ni de su documentación técnica interna. El modelo aquí presentado se construyó a partir de tres fuentes de información:

1. **La charla técnica dictada por el equipo de BeeTracer**, en la que se explicó en detalle el proceso logístico de importación, el flujo operativo del software y las decisiones de arquitectura que lo condicionaron (Equipo de desarrollo de BeeTracer, Bilix Ingeniería, 2026).
2. **La información pública de la plataforma** (sitio web comercial de BeeTracer, sección de características y preguntas frecuentes) (Bilix Ingeniería, s.f.).
3. **La inferencia y el modelado propio**, aplicando las técnicas de la asignatura para deducir la estructura interna que explica de forma coherente el comportamiento observado.

A través del **Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5)** (Object Management Group, 2017) y siguiendo el enfoque propuesto por Larman (2003), se busca ofrecer una visión clara, ilustrativa y técnica de la arquitectura del sistema. Concretamente, se desarrollan:

- La identificación de **clientes, usuarios y funciones del sistema** de alto nivel.
- Los **diagramas de casos de uso**, en su versión gráfica y narrativa (alto nivel y expandidos).
- Los **diagramas de interacción** (secuencia y colaboración) de los casos de uso más representativos.
- El **diagrama de clases de diseño** y su correspondiente **diccionario de clases**.

1.1. Objetivos

Objetivo general. Reconstruir y documentar, mediante modelos UML, la arquitectura funcional y estructural del sistema BeeTracer, de modo que el modelo resultante permita comprender su funcionamiento interno y sirva como base para su mantención o extensión.

Objetivos específicos.

- Identificar los actores del sistema y delimitar su frontera respecto de los sistemas externos con los que interopera.
- Levantar las funciones del sistema y clasificarlas según su visibilidad para el usuario.
- Modelar los casos de uso del sistema, expandiendo narrativamente aquellos que concentran el valor del negocio.
- Representar la dinámica de los casos de uso críticos mediante diagramas de secuencia y de colaboración.
- Proponer un diagrama de clases de diseño consistente con los modelos anteriores y documentarlo en un diccionario de clases.

1.2. Alcance y limitaciones del modelo

El alcance de este modelamiento se centra en documentar el **núcleo funcional** de BeeTracer: la ingesta de información de carga, la programación de faenas, la ejecución del desconsolidado en terreno con captura de evidencia fotográfica, y la generación, revisión y publicación del reporte final.

Quedan **fuera del alcance** de este informe, por no disponerse de información suficiente:

- Los módulos complementarios que la empresa comercializa por separado (visor 3D de patios y aplicación de avisos de transporte para camioneros).
- El detalle de la implementación física (esquema exacto de base de datos, *endpoints* de la API, configuración de infraestructura y de los servidores externos contratados).
- Los aspectos contractuales y de licenciamiento del producto.

Se deja constancia explícita de que las clases, atributos, operaciones y multiplicidades presentadas son una **propuesta de diseño inferida**, coherente con el comportamiento descrito por el equipo de BeeTracer, pero no necesariamente idéntica a la implementación real del producto. De esta forma, el informe proporciona un diagnóstico preciso de la estructura del sistema, sirviendo como una base sólida para comprender cómo la abstracción y el diseño de software transforman una operación física compleja en un flujo de información digital confiable.

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Contexto del negocio

El comercio exterior chileno opera mayoritariamente bajo la modalidad de **carga consolidada**. Las empresas importadoras pequeñas y medianas —una zapatería, una juguetería, una ferretería— no generan volumen suficiente para llenar un contenedor completo. Por ello, operadores logísticos en el extranjero agrupan mercancía de múltiples clientes dentro de un mismo contenedor, que luego viaja por vía marítima hasta el puerto de destino.

Toda la carga transportada se declara en un **manifiesto**, documento que funciona como índice de lo que viene a bordo. Actualmente este manifiesto es electrónico y viaja en formato **XML** bajo estándares internacionales; la nave lo transmite al **Servicio Nacional de Aduanas** antes de recalar.

El puerto de Valparaíso, sin embargo, no dispone de espacio físico para realizar las faenas de apertura de contenedores dentro de su recinto. La solución de la industria fueron los **terminales extraportuarios** o *puertos secos*: extensiones del puerto ubicadas a algunos kilómetros (por ejemplo, en Placilla), dotadas de las instituciones fiscalizadoras necesarias —Aduana, PDI, Servicio Nacional de Salud—. Allí ocurre el **desconsolidado**: se abre el contenedor, se extrae la mercancía, se deposita en el piso separada por lotes según el cliente destinatario, y cada empresa envía posteriormente su propio camión a retirar lo suyo.

2.2. El problema

«Un puerto no pierde carga: pierde información.»

El desconsolidado es el punto del proceso logístico donde **la custodia de la mercancía cambia de manos varias veces en pocas horas** y donde, históricamente, la información se ha registrado de la forma más precaria. Los problemas concretos identificados se resumen en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Problemas identificados en el proceso de desconsolidado

#	Problema	Consecuencia para el negocio
P1	Registro manual en papel y planillas sueltas. Los datos de la faena se anotan a mano y se transcriben después, en sistemas que no se comunican entre sí.	Errores de transcripción, información tardía y duplicada, imposibilidad de consultar el estado de una faena en tiempo real.
P2	Evidencia fotográfica dispersa. Las fotos del estado de la carga se toman con teléfonos personales y circulan por mensajería instantánea.	Evidencia sin orden ni respaldo, difícil de localizar e imposible de auditar semanas después.

#	Problema	Consecuencia para el negocio
P3	Ausencia de prueba del estado de la carga al momento de abrir el contenedor.	Ante un reclamo, el terminal no puede demostrar si el daño venía desde origen o si se produjo durante sus propias maniobras. Es <i>su palabra contra la del cliente</i> .
P4	Indefinición de responsabilidades ante los seguros. Sin un registro fechado y verificable del estado del sello y de la mercancía, no es posible determinar rápidamente a qué aseguradora corresponde responder.	Litigios prolongados, costos asumidos por el terminal, deterioro de la relación comercial.
P5	Descoordinación en la planificación de faenas y cuadrillas.	Tiempos muertos, sobreasignación de personal, incumplimiento de horarios comprometidos con el importador.
P6	Reporte al cliente lento y de calidad heterogénea.	El importador no sabe en qué estado llegó su carga hasta días después de la faena.

2.3. Restricciones del entorno operativo

El problema no es solo informacional: el **entorno físico impone restricciones técnicas severas** que todo sistema que pretenda resolverlo debe considerar.

- **Conectividad deficiente.** Los patios de los terminales están ocupados por miles de contenedores metálicos que actúan como pantalla y bloquean la señal Wi-Fi.
- **Volumen de datos elevado.** Cada faena genera decenas o cientos de fotografías de alta resolución que deben transferirse desde el terreno.
- **Condiciones de trabajo adversas.** El registro lo realiza un operario de patio, con guantes, a la intemperie y con iluminación variable, sobre un dispositivo móvil.
- **Sensibilidad comercial de la evidencia.** El terminal necesita registrar todo, pero no necesariamente publicar todo: existen detalles operativos internos que prefiere resolver antes de notificar al cliente.

2.4. Formulación del problema

¿Cómo digitalizar, documentar y transparentar el proceso de desconsolidado de contenedores en un terminal extraportuario, generando evidencia verificable e irrefutable del estado de la carga en cada etapa crítica, bajo condiciones de conectividad intermitente y sin aumentar significativamente la carga de trabajo del operario en terreno?

3. DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1. El sistema

BeeTracer es una plataforma de trazabilidad logística desarrollada por **Bilix Ingeniería** (Valparaíso, 2015) que digitaliza el ciclo completo de una operación de recepción y despacho de carga en terminales extraportuarios y bodegas. Su propuesta de valor central es la **evidencia fotográfica obligatoria**: el sistema no permite avanzar de una etapa a la siguiente sin haber capturado el registro visual correspondiente, de modo que al cerrar la faena se dispone automáticamente de un expediente completo de lo ocurrido —**quién, cuándo y cómo**—.

El sistema se comercializa bajo un modelo de **licencia por suscripción** (mensual, trimestral o anual) y se encuentra operativo en Chile, con prospectos en Perú, Argentina y Brasil. Dado que el formato XML del manifiesto es un estándar mundial, la internacionalización requiere únicamente adaptar la dirección del *web service* de la aduana local.

3.2. Arquitectura general

BeeTracer se estructura en **dos frentes que se sincronizan en tiempo real**, descritos en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Componentes de la arquitectura general de BeeTracer

Componente	Tecnología	Usuarios	Función
Plataforma Web	Node.js (versión original en Java)	Administrador, Jefe de faena, Supervisor	Centro de control, configuración, planificación, revisión y análisis. Operada desde oficina.
Aplicación Móvil	Ionic (multiplataforma)	Jefe tarjador / operario de terreno	Captura de datos y evidencia fotográfica en patio. Diseñada para uso rudo sobre tablet o celular.
Servidores	Servicio externo contratado	—	Alojamiento de aplicación, base de datos y repositorio de imágenes. SLA de resolución estimado en 30 minutos ante caídas.
Seguridad	Certificados SSL, encriptación	—	Protección de las transacciones y del acceso.

Nota histórica. La primera versión del sistema se construyó en **Java**, con **JasperReports** para la generación de los PDF y **SQL Server** como motor de base de datos (exigencia del primer gran cliente). El núcleo tardó entre 3 y 4 meses en desarrollarse. La versión moderna migró a **Node.js** en la web y a **Ionic** en el móvil.

3.3. Módulos funcionales

El sistema se organiza en **seis módulos**, presentados en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Módulos funcionales del sistema

Módulo	Descripción
M1. Administrar maestros	Configuración global del depósito: usuarios ilimitados con roles y permisos, clientes, trabajadores, cuadrillas y tipos de bulto para parametrizar las operaciones.
M2. Ingesta de información de carga	Alimentación del sistema con el detalle de lo que viene dentro del contenedor, por tres vías alternativas (ver Sección 3.4).
M3. Programar faenas	Planificación de la agenda de desconsolidados: asignación de contenedor, fecha, franja horaria, cuadrilla y jefe tarjador responsable.
M4. Ejecutar operaciones	Registro paso a paso de la faena en terreno desde la aplicación móvil, con captura obligatoria de evidencia fotográfica en cada etapa crítica.
M5. Gestión de reportes	Compilación automática de datos y fotografías en un reporte PDF, y flujo de revisión y aprobación en escritorio antes de su publicación.
M6. Publicar y enviar	Envío del reporte aprobado al cliente por correo electrónico y consulta histórica de faenas por evento o por cliente.

3.4. Modalidades de ingreso de la información de carga

Antes de abrir un contenedor, el sistema necesita saber qué hay dentro. BeeTracer ofrece **tres vías**, en orden de preferencia:

1. **Vía manifiesto electrónico (XML)** —*modalidad ideal*—. El sistema se conecta al *web service* del Servicio Nacional de Aduanas, descarga el XML del manifiesto que envió la nave y precarga automáticamente contenedores, líneas de carga, consignatarios y cantidades declaradas. Permite conocer el contenido **antes de que el barco recale en el puerto**.
2. **Integración directa (API)**: el sistema del propio cliente se conecta vía API con BeeTracer y le transfiere la información de la carga.
3. **Tarja ciega** —*modalidad de contingencia*—. Cuando no se recibió información previa, la aplicación móvil arranca «en blanco» y el operario ingresa manualmente la descripción de cada lote, leyendo las viñetas y facturas adheridas a las propias cajas a medida que las descarga.

3.5. El flujo operativo (*core* del sistema)

Fase A — Ingreso de información (Web). Se carga el detalle de la carga por alguna de las tres vías anteriores.

Fase B — Planificación (Web). El Jefe de faena revisa los contenedores por arribar y programa

los desconsolidados, asignando franja horaria (p. ej. de 10:00 a 12:00) y una cuadrilla de cuatro a cinco personas. A uno de sus integrantes se le asigna la responsabilidad de operar la aplicación móvil: el **jefe tarjador**.

Fase C — Ejecución en terreno (App móvil). El jefe tarjador sigue un flujo estricto que la aplicación impone, detallado en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Etapas de la ejecución en terreno y evidencia exigida

Etapa	Registro exigido por el sistema
1. Antes de abrir	Fotografía de las puertas, del candado y del sello de seguridad, más la digitación obligatoria del número de sello .
2. Apertura	Fotografías panorámicas de la mercancía con el contenedor recién abierto, antes de ser manipulada .
3. Separación	A medida que la cuadrilla descarga, el operario agrupa la mercancía por cliente y fotografía cada lote individualmente (p. ej., las 200 cajas de zapatos).
4. Control de incidencias	Ante una diferencia de cantidad (faltante o sobrante) o una caja dañada, se separa la unidad afectada y se le toman fotografías exclusivas .
5. Cierre	Fotografía del contenedor completamente vacío , para demostrar que no quedó carga dentro.

Fase D — Control y envío del reporte (Web). Al cerrar la faena, el sistema compila automáticamente todos los datos y fotografías en un **reporte PDF** con encabezado (fecha, hora, cuadrilla a cargo) y desglose de fotografías y detalle por cliente, **destacando en rojo** la mercancía reportada como dañada. El Supervisor revisa este borrador en la plataforma web; si detecta una fotografía defectuosa —borrosa, apuntando al cielo, o que muestra un detalle menor que el terminal prefiere resolver internamente— puede solicitar su eliminación y recaptura. Una vez aprobado, el PDF completo se envía al cliente con un solo botón.

Decisión de diseño relevante. Originalmente el cliente accedía a un enlace y veía las fotografías **en vivo**, a medida que se subían. Esta funcionalidad se sustituyó por el flujo de revisión en escritorio, precisamente por los problemas de calidad y de exposición comercial descritos en la Sección 2.3.

3.6. Soluciones técnicas al entorno adverso

Tabla 3.4: Soluciones técnicas adoptadas frente a las restricciones del entorno

Desafío	Solución implementada
Wi-Fi bloqueado por los contenedores metálicos	Envío incremental : la aplicación sube cada fotografía una por una, inmediatamente después de ser tomada , transfiriendo pocos <i>bytes</i> a la vez, en lugar de enviar el lote completo al final (lo que provocaba caídas).

Desafío	Solución implementada
Peso de las imágenes	Compresión estratégica en el dispositivo, buscando el punto de equilibrio entre bajo peso y legibilidad suficiente para servir como evidencia.
Ausencia total de señal	Modo offline 100 % : la aplicación mantiene una base de datos local en el dispositivo y sincroniza al recuperar conectividad o al llegar a una oficina con internet.

En la práctica, la solución definitiva en la mayoría de los casos fue que los propios terminales mejoraran la iluminación y la infraestructura Wi-Fi de sus patios.

3.7. Valor para el negocio

Más allá de la eficiencia operativa, la función crítica del sistema es de **protección legal**. Cuando el operario abre el contenedor y fotografía de inmediato el estado de la mercancía, el depósito puede demostrar si la carga **ya venía dañada desde el barco** o si el daño ocurrió accidentalmente durante sus propias maniobras de desconsolidado. Esto permite **determinar responsabilidades ante los seguros de forma rápida y objetiva**, que es precisamente lo que el proceso manual no permitía.

4. CLIENTES Y USUARIOS

4.1. Cliente del sistema

Es necesario distinguir dos acepciones del término «cliente», que en este dominio se solapan:

- **Cliente del sistema (quien adquiere la licencia):** el **terminal extraportuario, depósito o bodega** que contrata BeeTracer bajo suscripción. Es quien define los requisitos, sufre el problema descrito en el Capítulo 2 y obtiene el beneficio legal y operativo.
- **Cliente del depósito (quien recibe el servicio logístico):** la **empresa importadora** —zapatería, juguetería, ferretería— cuya carga viene consignada dentro del contenedor. Dentro del modelo UML este es un **actor del sistema**, no su comprador: no opera la plataforma, pero es el destinatario final del reporte y, por tanto, el beneficiario último de la trazabilidad.

En este informe se emplea «**Cliente del depósito**» para referirse al importador (actor) y «**Depósito**» o «**Terminal**» para referirse a la organización que adquiere el sistema.

4.2. Usuarios y actores del sistema

La Tabla 4.1 identifica los actores del sistema, distinguiendo entre actores principales —los que inician casos de uso— y secundarios —los que participan en ellos sin iniciarlos, incluidos los sistemas externos—.

Tabla 4.1: Actores del sistema BeeTracer

#	Actor	Tipo	Plataforma	Perfil y responsabilidades
A1	Administrador del depósito	Principal (humano)	Web	Gestiona la configuración global del sistema: usuarios, roles y permisos, clientes, trabajadores, cuadrillas y tipos de bulto. Define quién accede a qué funcionalidades . Perfil administrativo, conocimiento medio-alto del sistema.
A2	Jefe de faena	Principal (humano)	Web	Opera la plataforma web desde la oficina. Recibe la información de los barcos, importa manifiestos, crea las programaciones de desconsolidado y asigna qué cuadrilla trabajará en qué contenedor y a qué hora. Coordina al personal. Perfil operativo-planificador.

#	Actor	Tipo	Plataforma	Perfil y responsabilidades
A3	Jefe tarjador (operario de terreno)	Principal (humano)	Móvil	Líder de la cuadrilla física que abre el contenedor. Registra toda la evidencia en terreno: fotografías, número de sello, lotes por cliente e incidencias. Usuario más crítico del sistema: trabaja a la intemperie, con guantes y bajo presión de tiempo; requiere una interfaz simple, guiada paso a paso y tolerante a fallos de conectividad. No se le exigen conocimientos informáticos previos.
A4	Supervisor / Revisor de reportes	Principal (humano)	Web	Revisa en la plataforma web el borrador del PDF generado por la faena antes de su envío al cliente final. Puede rechazar fotografías defectuosas y solicitar su recaptura. Actúa como control de calidad y filtro comercial .
A5	Cliente del depósito (importador)	Secundario (humano)	Correo / consulta web	Usuario externo que espera su carga. Recibe el reporte PDF con el estado de su mercancía y puede consultar el histórico de sus faenas. No configura ni opera el sistema.
A6	Ejecutivo comercial	Secundario (humano)	Web	Recibe el llamado inicial de las empresas importadoras, les vende el servicio y agenda la llegada del contenedor. Alimenta y mantiene la ficha de clientes.
A7	Servicio Nacional de Aduanas	Secundario (sistema externo)	Web service	Sistema externo desde el cual BeeTracer descarga el manifiesto electrónico en formato XML. Estándar mundial, lo que permite replicar la integración en otros países cambiando únicamente la dirección del servicio.
A8	Sistema del cliente (API)	Secundario (sistema externo)	API	Sistema informático del propio cliente que se integra directamente con BeeTracer para transferirle la información de la carga.
A9	Servidor de correo	Secundario (sistema externo)	SMTP	Servicio a través del cual se despacha el reporte PDF aprobado a los destinatarios.
A10	Repositorio de fotografías (nube)	Secundario (sistema externo)	Almacenamiento	Servicio de almacenamiento externo donde se persisten las imágenes capturadas en terreno.

4.3. Matriz de usuario × módulo

La Tabla 4.2 cruza los actores humanos con los módulos funcionales definidos en la Sección 3.3, indicando el nivel de acceso de cada perfil. Leyenda: **C** crear · **L** leer/consultar · **M** modificar · **A** aprobar · — sin acceso.

Tabla 4.2: Matriz de acceso de usuarios por módulo

Módulo	A1 Admin.	A2 Jefe faena	A3 Jefe tarjador	A4 Supervisor	A5 Cliente	A6 Ejecutivo
M1. Administrar maestros	C L M	L	—	L	—	C L M (clientes)
M2. Ingesta de carga	L	C L M	C (tarja ciega)	L	—	—
M3. Programar faenas	L	C L M	L (su asignación)	L	—	L
M4. Ejecutar operaciones	L	L	C L M	L	—	—
M5. Gestión de reportes	L	L	M (recaptura)	L M A	—	—
M6. Publicar y enviar	L	L	—	C L	L (sus faenas)	L

POR COMPLETAR — OPCIONAL

Si el equipo obtiene acceso a la plataforma, conviene validar esta matriz contra el catálogo real de permisos del módulo de administración, ya que BeeTracer permite definir roles a medida y no necesariamente coinciden con los seis perfiles tipo aquí descritos.

5. FUNCIONES DEL SISTEMA (ALTO NIVEL)

Siguiendo el enfoque de Larman (2003), las funciones se clasifican en tres categorías:

- **Evidente (E):** el usuario sabe que se ejecuta y espera su resultado.
- **Oculto (O):** el sistema la ejecuta sin que el usuario la perciba; su omisión no se advierte hasta que falla.
- **Superflua / Opcional (S):** aporta valor pero es prescindible; su ausencia no compromete la operación.

5.1. Funciones básicas

Tabla 5.1: Funciones del sistema y su categoría

Ref.	Función	Cat.
R1. Administración de maestros		
R1.1	Registrar, modificar y desactivar usuarios del sistema	E
R1.2	Definir roles y asignar permisos granulares por funcionalidad	E
R1.3	Registrar y mantener la ficha de clientes (importadores) y sus destinatarios de correo	E
R1.4	Registrar trabajadores y conformar cuadrillas de trabajo	E
R1.5	Parametrizar tipos de bulto y unidades de medida de la operación	E
R1.6	Registrar la trazabilidad de los cambios de configuración (auditoría)	O
R2. Ingesta de información de carga		
R2.1	Conectarse al <i>web service</i> del Servicio Nacional de Aduanas	O
R2.2	Descargar el manifiesto electrónico en formato XML	E
R2.3	Validar el esquema del XML recibido	O
R2.4	Interpretar el XML y persistir contenedores, líneas de carga, consignatarios y cantidades declaradas	O
R2.5	Recibir información de carga mediante integración API con el sistema del cliente	E
R2.6	Habilitar el ingreso manual de carga en modalidad tarja ciega	E
R2.7	Consultar el contenido declarado de un contenedor antes de su arribo	E
R3. Programación de faenas		
R3.1	Listar los contenedores por arribar sin faena asignada	E
R3.2	Programar una faena de desconsolidado con fecha y franja horaria	E
R3.3	Validar disponibilidad de horario y detectar conflictos de agenda	O
R3.4	Asignar una cuadrilla y designar al jefe tarjador responsable	E
R3.5	Publicar la programación en la aplicación móvil del operario asignado	O
R3.6	Reprogramar o anular una faena	E

Ref.	Función	Cat.
R4. Ejecución de la faena en terreno		
R4.1	Consultar desde el móvil las faenas asignadas al operario	E
R4.2	Iniciar la faena y registrar la marca de tiempo de cada etapa	E/O
R4.3	Exigir la captura fotográfica de puertas, candado y sello antes de permitir la apertura	E
R4.4	Exigir la digitación del número de sello de seguridad	E
R4.5	Contrastar el número de sello digitado contra el declarado en el manifiesto	O
R4.6	Registrar fotografías panorámicas de la mercancía intacta al abrir	E
R4.7	Registrar cada lote separado por cliente, con su tipo de bulto y cantidad recibida	E
R4.8	Contrastar cantidad declarada contra cantidad recibida y calcular la diferencia	O
R4.9	Registrar incidencias (daño, faltante, sobrante, mal embalaje) con fotografías exclusivas	E
R4.10	Exigir la fotografía del contenedor vacío para permitir el cierre de la faena	E
R4.11	Bloquear el avance de etapa mientras la evidencia obligatoria esté incompleta	O
R5. Gestión de evidencia fotográfica		
R5.1	Capturar fotografías desde la cámara del dispositivo	E
R5.2	Comprimir la imagen buscando el equilibrio entre peso y legibilidad	O
R5.3	Sellar cada fotografía con fecha, hora y geoposición de captura	O
R5.4	Subir cada fotografía individualmente e inmediatamente después de su captura	O
R5.5	Persistir las capturas en base de datos local cuando no hay conectividad (modo offline)	O
R5.6	Sincronizar automáticamente la cola de pendientes al recuperar señal	O
R5.7	Detectar y notificar fallos de subida y reintentar el envío	O
R6. Generación, revisión y publicación de reportes		
R6.1	Compilar automáticamente datos y fotografías en un reporte PDF al cerrar la faena	E
R6.2	Componer el encabezado del reporte (fecha, hora, cuadrilla a cargo, folio)	O
R6.3	Desglosar el reporte por cliente, con sus lotes y fotografías	E
R6.4	Destacar en rojo la mercancía reportada como dañada	E
R6.5	Presentar el borrador del reporte al Supervisor para su revisión visual	E
R6.6	Permitir el rechazo de una fotografía defectuosa e indicar el motivo	E
R6.7	Notificar al jefe tarjador la solicitud de recaptura	E
R6.8	Regenerar y versionar el reporte tras la corrección	O
R6.9	Aprobar el reporte y registrar quién lo aprobó y cuándo	E
R6.10	Enviar el reporte aprobado por correo electrónico a los destinatarios del cliente	E
R6.11	Registrar el acuse de envío y reintentar ante fallo	O
R7. Consulta y trazabilidad		
R7.1	Visualizar en tiempo real las faenas en proceso y sus imágenes	E
R7.2	Consultar faenas históricas filtrando por evento, cliente o fecha	E
R7.3	Recuperar el reporte PDF de una faena pasada	E
R7.4	Obtener indicadores de operación (faenas por período, incidencias por cliente)	S
R8. Seguridad y soporte		

Ref.	Función	Cat.
R8.1	Autenticar usuarios mediante credenciales	E
R8.2	Autorizar cada acción según los permisos del rol	O
R8.3	Cifrar la transmisión de datos mediante certificados SSL	O
R8.4	Registrar la bitácora de accesos y operaciones	O
R8.5	Ofrecer canal de soporte técnico y documentación en línea	S

5.2. Atributos del sistema

Tabla 5.2: Atributos del sistema y restricciones de frontera

Atributo	Detalle y restricciones de frontera
Tolerancia a fallos de conectividad	La aplicación móvil debe operar 100 % sin conexión , persistiendo localmente y sincronizando al recuperar señal. Restricción impuesta por el bloqueo de Wi-Fi que producen los contenedores metálicos en patio.
Estrategia de transferencia	Subida incremental, foto a foto , inmediatamente tras la captura. Prohibido el envío en lote al cierre de la faena (causaba caídas del sistema).
Calidad de imagen	Compresión en dispositivo. La imagen debe pesar lo mínimo posible manteniendo legibilidad suficiente para servir como evidencia ante un seguro.
Usabilidad en terreno	Interfaz guiada paso a paso, operable con guantes sobre tablet, sin requerir conocimientos previos. El sistema impone el orden de las etapas.
Tiempo de respuesta del reporte	El PDF debe quedar disponible inmediatamente al cerrar la faena; el envío al cliente se ejecuta con un solo botón.
Seguridad	Certificados SSL en todas las transacciones, encriptación de datos y control de acceso por roles y permisos.
Disponibilidad	Alojamiento en servidores contratados como servicio externo, con tiempo máximo estimado de resolución de incidentes de 30 minutos .
Escalabilidad	Usuarios ilimitados por licencia; la plataforma debe escalar en el tiempo conforme crece la operación del depósito.
Internacionalización	El sistema opera igual en otros países; solo varían la dirección del <i>web service</i> y la conexión a la aduana local. Prospectos en Perú, Argentina y Brasil.
Multiplataforma	Aplicación móvil desarrollada en Ionic, ejecutable en tablet o teléfono; se recomienda tablet para mejor desempeño.
Confidencialidad comercial	El cliente no accede a la evidencia en vivo ; solo recibe el reporte una vez aprobado por el Supervisor.

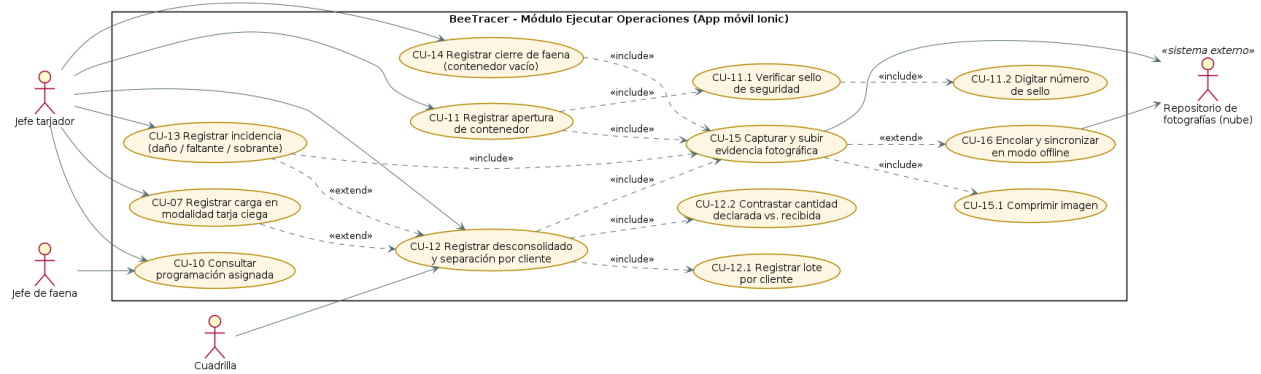


Figura 6.2: Casos de uso del subsistema de ejecución en terreno (aplicación móvil). Fuente PlantUML: diagramas/fuente/02-casos-uso-ejecucion-terreno.puml.

6.3. Casos de uso de alto nivel (narrativos)

La Tabla 6.1 presenta los casos de uso en formato breve según Larman: identificador, actores, tipo y descripción en un párrafo.

Tabla 6.1: Casos de uso de alto nivel del sistema BeeTracer

ID	Caso de uso	Actores	Tipo	Descripción
CU-01	Gestionar usuarios, roles y permisos	Administrador del depósito	Primario, esencial	El Administrador crea, modifica o desactiva cuentas de usuario, define roles y les asigna permisos granulares sobre las funcionalidades del sistema. El sistema valida la unicidad de las credenciales y persiste la configuración.
CU-02	Gestionar clientes	Administrador, Ejecutivo comercial	Primario, esencial	Se registra o actualiza la ficha de una empresa importadora, incluyendo su identificación tributaria y los correos destinatarios a los que se enviarán sus reportes. El sistema valida los datos y los deja disponibles para asociarlos a las líneas de carga.
CU-03	Gestionar trabajadores y cuadrillas	Administrador del depósito	Primario, esencial	Se registran los trabajadores del depósito y se los agrupa en cuadrillas de cuatro a cinco personas, designando quiénes pueden actuar como jefe tarjador. El sistema deja las cuadrillas disponibles para su asignación a faenas.
CU-04	Gestionar tipos de bulto y parámetros	Administrador del depósito	Primario, secundario	Se parametrizan los tipos de bulto y unidades de medida con los que se registrará la carga, ajustando el sistema a la operación particular del depósito.

ID	Caso de uso	Actores	Tipo	Descripción
CU-05	Importar manifiesto electrónico (XML)	Jefe de faena, Servicio Nacional de Aduanas	Primario, esencial	El Jefe de faena solicita la importación del manifiesto de una nave. El sistema se conecta al <i>web service</i> de Aduanas, descarga el XML, valida su esquema, lo interpreta y persiste contenedores, líneas de carga, consignatarios y cantidades declaradas, quedando disponible el contenido del contenedor antes de su arribo.
CU-06	Recibir carga vía integración API	Sistema del cliente (API)	Primario, esencial	El sistema informático del cliente se conecta a la API de BeeTracer y transfiere directamente la información de la carga, que el sistema valida y persiste.
CU-07	Registrar carga en modalidad tarja ciega	Jefe tarjador	Primario, esencial	Cuando no existe información previa de la carga, la aplicación móvil arranca en blanco y el operario ingresa manualmente la descripción de cada lote leyendo las viñetas y facturas adheridas a las cajas a medida que las descarga.
CU-08	Programar faena de desconsolidado	Jefe de faena	Primario, esencial	El Jefe de faena consulta los contenedores por arribar, selecciona uno y define fecha y franja horaria para su desconsolidado. El sistema valida la disponibilidad y registra la faena en estado programada.
CU-09	Asignar cuadrilla y jefe tarjador	Jefe de faena	Primario, esencial	Sobre una faena programada, el Jefe de faena selecciona la cuadrilla que la ejecutará y designa al integrante responsable de operar la aplicación móvil. El sistema valida disponibilidad y publica la faena en el dispositivo del operario designado.
CU-10	Consultar programación (móvil)	Jefe tarjador, Jefe de faena	Primario, esencial	Al iniciar sesión en la aplicación móvil, el operario visualiza las faenas que le fueron asignadas, con su contenedor, horario y contenido declarado.
CU-11	Registrar apertura de contenedor	Jefe tarjador	Primario, esencial	Antes de abrir, el operario fotografía puertas, candado y sello, y digita el número de sello. El sistema contrasta el número contra el declarado, registra el estado del sello y solo entonces habilita la etapa siguiente.
CU-12	Registrar desconsolidado y separación por cliente	Jefe tarjador, Cuadrilla	Primario, esencial	A medida que la cuadrilla extrae la mercancía, el operario la agrupa por cliente, registra tipo de bulto y cantidad recibida de cada lote y lo fotografía. El sistema contrasta la cantidad recibida contra la declarada y registra las diferencias.

ID	Caso de uso	Actores	Tipo	Descripción
CU-13	Registrar incidencia	Jefe tarjador	Primario, esencial	Ante una caja dañada o una diferencia de cantidad, el operario separa la unidad afectada, clasifica la incidencia y le toma fotografías exclusivas. El sistema asocia la incidencia al lote y al cliente correspondiente.
CU-14	Registrar cierre de faena	Jefe tarjador	Primario, esencial	El operario fotografía el contenedor completamente vacío. El sistema verifica que toda la evidencia obligatoria esté completa y sincronizada, cierra la faena y dispara la generación del reporte.
CU-15	Capturar y subir evidencia fotográfica	Jefe tarjador	Secundario, esencial	El sistema captura la imagen desde la cámara, la comprime, la sella con fecha, hora y geoposición, y la sube individualmente al repositorio inmediatamente después de tomada.
CU-16	Sincronizar datos (modo offline)	— (<i>disparado por el sistema</i>)	Secundario, esencial	Sin conectividad, el sistema persiste las capturas en la base de datos local del dispositivo y las encola; al detectar señal, sincroniza la cola de pendientes y confirma la subida.
CU-17	Generar reporte PDF de la faena	— (<i>disparado por el sistema</i>)	Secundario, esencial	Al cerrarse una faena, el sistema compila automáticamente datos y fotografías en un PDF con encabezado, desglose por cliente e incidencias destacadas en rojo, y lo deja en estado borrador.
CU-18	Revisar y aprobar reporte	Supervisor de reportes	Primario, esencial	El Supervisor abre el borrador en la plataforma web, lo revisa visualmente y lo aprueba. El sistema registra quién aprobó y cuándo, y habilita su publicación.
CU-19	Solicitar recaptura de fotografía	Supervisor de reportes	Primario, esencial	Ante una fotografía defectuosa, el Supervisor la rechaza indicando el motivo. El sistema la marca como rechazada, notifica al jefe tarjador y, tras recibir el reemplazo, regenera y versiona el reporte.
CU-20	Enviar reporte al cliente	Supervisor de reportes, Servidor de correo	Primario, esencial	Aprobado el reporte, el sistema obtiene los destinatarios del cliente y despacha el PDF por correo electrónico, registrando el acuse de envío y reintentando ante fallo.
CU-21	Consultar faenas históricas y trazabilidad	Jefe de faena, Supervisor, Cliente del depósito	Primario, esencial	El usuario consulta faenas en proceso o históricas, filtrando por evento, cliente o fecha, y recupera sus imágenes y su reporte PDF.
CU-22	Autenticar usuario	Todos los actores humanos	Secundario, esencial	El sistema valida las credenciales del usuario, establece su sesión y determina los permisos asociados a su rol.

6.4. Casos de uso expandidos

6.4.1. CU-05 — Importar manifiesto electrónico (XML)

Tabla 6.2: CU-05 Importar manifiesto electrónico (XML): descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-05 Importar manifiesto electrónico (XML)
Actores	Jefe de faena (<i>iniciador</i>), Servicio Nacional de Aduanas (<i>sistema externo</i>)
Propósito	Conocer el detalle exacto de la carga que transporta un contenedor antes de que la nave recale en el puerto , precargando el sistema con información oficial.
Tipo	Primario · Esencial
Referencias cruzadas	Funciones R2.1, R2.2, R2.3, R2.4, R2.7 · Casos de uso CU-06, CU-07, CU-08, CU-22
Precondiciones	El Jefe de faena está autenticado y posee el permiso de ingesta de carga. El sistema tiene configurada y vigente la conexión al <i>web service</i> de Aduanas.
Postcondiciones	El manifiesto, sus contenedores y sus líneas de carga quedan persistidos y asociados a los clientes correspondientes, disponibles para programar faenas.

Tabla 6.3: CU-05: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Jefe de faena ingresa a la opción de importación de manifiestos e indica nave, viaje y fecha.	
2		El sistema se conecta al <i>web service</i> del Servicio Nacional de Aduanas.
3		El sistema solicita y descarga el documento XML correspondiente.
4		El sistema valida el esquema del XML recibido.
5		El sistema interpreta el documento y crea el registro del manifiesto (número, nave, viaje, fecha de recepción).
6		Por cada contenedor declarado, el sistema crea el registro del contenedor con su sigla, número, tipo, tamaño y número de sello declarado.
7		Por cada línea de carga de cada contenedor, el sistema registra el conocimiento de embarque, la descripción, las marcas, la cantidad declarada, el peso y el tipo de bulto, asociándola al cliente consignatario.

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
8		El sistema persiste la información y marca el origen de los datos como MANIFIESTO_XML.
9		El sistema presenta un resumen de la importación: cantidad de contenedores y de líneas de carga incorporadas.
10	El Jefe de faena verifica el resumen y continúa con la programación de faenas (CU-08).	

Tabla 6.4: CU-05: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
2	El <i>web service</i> de Aduanas no responde o la conexión falla.	El sistema informa la indisponibilidad del servicio y ofrece reintentar. El Jefe de faena puede optar por CU-06 (integración API) o declarar tarja ciega (CU-07).
3	No existe manifiesto para la nave y viaje indicados.	El sistema informa que el manifiesto aún no ha sido transmitido por la nave y sugiere reintentar más cerca de la fecha de arribo.
4	El XML no cumple el esquema esperado.	El sistema rechaza el documento, registra el error en la bitácora y notifica al Jefe de faena. No se persiste información parcial.
7	Una línea de carga referencia un consignatario que no existe como cliente registrado.	El sistema crea el cliente en estado <i>pendiente de completar</i> y advierte al Jefe de faena para que complete su ficha (CU-02) antes de emitir reportes.
5-8	El manifiesto ya fue importado previamente.	El sistema detecta el número de manifiesto duplicado y ofrece actualizar la información existente en lugar de duplicarla.

6.4.2. CU-08 — Programar faena de desconsolidado

Tabla 6.5: CU-08 Programar faena de desconsolidado: descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-08 Programar faena de desconsolidado
Actores	Jefe de faena (<i>iniciador</i>)
Propósito	Planificar la agenda de apertura de contenedores, asignando franja horaria y equipo de trabajo, de modo que la operación del patio se ejecute de forma ordenada y sin tiempos muertos.
Tipo	Primario · Esencial
Referencias cruzadas	Funciones R3.1 a R3.6 · Casos de uso CU-05, CU-09, CU-10, CU-22

Campo	Contenido
Precondiciones	Existe al menos un contenedor con información de carga cargada y sin faena asignada. Existen cuadrillas conformadas y trabajadores habilitados.
Postcondiciones	La faena queda registrada en estado PROGRAMADA, con contenedor, horario, cuadrilla y jefe tarjador asignados, y visible en la aplicación móvil del operario designado.

Tabla 6.6: CU-08: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Jefe de faena abre el módulo de programación.	
2		El sistema lista los contenedores por arribar que aún no tienen faena asignada, con su contenido declarado y fecha estimada de arribo.
3	El Jefe de faena selecciona un contenedor.	
4		El sistema muestra el detalle del contenedor y sus líneas de carga por cliente.
5	El Jefe de faena define la fecha y la franja horaria de la faena (p. ej., 10:00 a 12:00).	
6		El sistema valida que no exista conflicto de agenda para esa franja en el patio.
7		El sistema crea la faena, le asigna folio y la deja en estado PROGRAMADA.
8		El sistema lista las cuadrillas disponibles en esa fecha y horario.
9	El Jefe de faena selecciona una cuadrilla y designa al jefe tarjador responsable (CU-09).	
10		El sistema valida que el trabajador designado esté habilitado como jefe tarjador y disponible.
11		El sistema asocia cuadrilla y jefe tarjador a la faena y persiste los cambios.
12		El sistema publica la faena en la aplicación móvil del operario designado y confirma la programación.

Tabla 6.7: CU-08: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
2	No hay contenedores pendientes.	El sistema informa que no existen contenedores por programar y ofrece importar un manifiesto (CU-05).

Paso	Situación	Tratamiento
6	La franja horaria está ocupada o excede la capacidad del patio.	El sistema informa el conflicto, muestra las faenas que colisionan y solicita una nueva franja.
8	No hay cuadrillas disponibles en el horario indicado.	El sistema advierte la falta de disponibilidad y permite guardar la faena sin cuadrilla, en estado PROGRAMADA pendiente de asignación.
10	El trabajador designado no está habilitado o ya está asignado a otra faena en el mismo horario.	El sistema rechaza la designación e indica el motivo, solicitando elegir otro integrante.
12	El operario no tiene conectividad en ese momento.	La faena queda encolada y se descarga en el dispositivo la próxima vez que la aplicación sincronice.
—	El contenedor cambia de fecha de arribo o se anula la operación.	El Jefe de faena reprograma o anula la faena (R3.6); el sistema deja registro del cambio y notifica al operario asignado.

6.4.3. CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente

Caso de uso central del sistema. Concentra la propuesta de valor de BeeTracer: la generación de evidencia verificable en el momento y lugar exactos en que la mercancía cambia de custodia.

Tabla 6.8: CU-12 Registrar desconsolidado y separación por cliente: descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-12 Registrar desconsolidado y separación por cliente
Actores	Jefe tarjador (<i>iniciador</i>), Cuadrilla, Repositorio de fotografías (<i>sistema externo</i>)
Propósito	Documentar fotográfica y cuantitativamente la extracción de la mercancía del contenedor y su separación por cliente destinatario, dejando constancia irrefutable de qué salió, en qué cantidad y en qué estado.
Tipo	Primario · Esencial
Referencias cruzadas	Funciones R4.6 a R4.11, R5.1 a R5.7 · Casos de uso CU-07, CU-10, CU-11, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17
Precondiciones	La faena está en estado EN_EJECUCION. Se completó CU-11 (apertura registrada y sello verificado). El operario tiene sesión activa en la aplicación móvil.
Postcondiciones	Cada lote extraído queda registrado con su cliente, tipo de bulto, cantidad recibida y fotografía asociada. Las diferencias respecto de lo declarado quedan calculadas y, cuando corresponde, escaladas a incidencia. Toda la evidencia queda subida o encolada para sincronización.

Tabla 6.9: CU-12: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Jefe tarjador selecciona la faena en curso e ingresa a la etapa de separación.	
2		El sistema abre la etapa SEPARACION, registra su hora de inicio y presenta las líneas de carga declaradas agrupadas por cliente.
3	La cuadrilla extrae mercancía del contenedor y la agrupa en el piso por cliente destinatario.	
4	El Jefe tarjador selecciona el cliente, el tipo de bulto e ingresa la cantidad recibida del lote.	
5		El sistema contrasta la cantidad recibida contra la cantidad declarada en el manifiesto y calcula la diferencia.
6		El sistema solicita la captura fotográfica obligatoria del lote.
7	El Jefe tarjador toma la fotografía del lote.	
8		El sistema comprime la imagen, la sella con fecha, hora y geoposición, y la asocia a la etapa y al lote (CU-15).
9		El sistema encola la fotografía y la sube individualmente al repositorio en la nube.
10		El sistema confirma el registro del lote y actualiza el avance de la faena.
11	Se repiten los pasos 3 a 10 por cada lote extraído del contenedor.	
12	El Jefe tarjador indica que el contenedor quedó vacío.	
13		El sistema verifica que todos los clientes declarados tengan al menos un lote registrado y su evidencia asociada, cierra la etapa SEPARACION y habilita la etapa de cierre (CU-14).

Tabla 6.10: CU-12: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
2	No existe información declarada de la carga (tarja ciega , CU-07).	La aplicación arranca en blanco y el operario debe ingresar manualmente la descripción, el cliente y la cantidad de cada lote leyendo viñetas y facturas adheridas a las cajas. El sistema omite el contraste del paso 5 y marca el origen de datos como TARJA_CIEGA.
5	La cantidad recibida difiere de la declarada (faltante o sobrante).	El sistema levanta automáticamente una incidencia de tipo FALTANTE o SOBRANTE y exige fotografías exclusivas del hecho (CU-13).
5	El operario detecta mercancía dañada o mal embalada.	El operario separa la unidad afectada y registra una incidencia de tipo DANO o MAL_EMBALADO, con fotografías exclusivas (CU-13). La mercancía quedará destacada en rojo en el reporte.
7	La cámara del dispositivo falla o la fotografía sale inutilizable.	El sistema permite descartar y repetir la captura. No permite avanzar sin evidencia.
9	No hay conectividad en el patio.	El sistema persiste la fotografía en la base de datos local del dispositivo y la mantiene en la cola de pendientes; el operario continúa trabajando con normalidad. Al recuperar señal, el sincronizador sube automáticamente los pendientes (CU-16).
9	La subida de una fotografía falla por caída de la conexión.	El sistema marca la fotografía como pendiente y reintenta la subida, sin bloquear la operación.
13	Un cliente declarado no tiene lote registrado.	El sistema advierte la omisión y solicita confirmación explícita del operario antes de permitir el cierre, generando una incidencia de tipo FALTANTE por la totalidad del lote.
—	Se detecta mercancía no declarada o presuntamente ilícita.	El operario registra una incidencia de tipo SOBRANTE con fotografías, y el procedimiento continúa según los protocolos de fiscalización del terminal (Aduana, PDI), fuera del alcance del sistema.

6.4.4. CU-13 — Registrar incidencia

Tabla 6.11: CU-13 Registrar incidencia: descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-13 Registrar incidencia (daño, faltante, sobrante o mal embalaje)
Actores	Jefe tarjador (<i>iniciador</i>)

Campo	Contenido
Propósito	Dejar constancia fotográfica y descriptiva de toda anomalía detectada en la carga, de modo que el terminal pueda acreditar el momento y las condiciones en que se produjo y se puedan determinar responsabilidades ante los seguros.
Tipo	Primario · Esencial
Referencias cruzadas	Funciones R4.9, R5.1 a R5.4, R6.4 · Casos de uso CU-12 (<i>lo extiende</i>), CU-15, CU-17
Precondiciones	La faena está en ejecución y existe un lote o línea de carga en proceso de registro.
Postcondiciones	La incidencia queda registrada con su tipo, cantidad afectada, descripción y al menos una fotografía exclusiva, asociada al lote y al cliente correspondiente. El reporte final la destacará en rojo.

Tabla 6.12: CU-13: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Jefe tarjador detecta una anomalía y separa físicamente la unidad afectada del resto del lote.	
2	El Jefe tarjador selecciona la opción de registrar incidencia sobre el lote en curso.	
3		El sistema presenta los tipos de incidencia disponibles: daño, faltante, sobrante y mal embalaje.
4	El Jefe tarjador selecciona el tipo, indica la cantidad afectada y describe lo observado.	
5		El sistema crea la incidencia, la asocia a la línea de carga y al cliente, y exige al menos una fotografía exclusiva .
6	El Jefe tarjador toma una o más fotografías dedicadas de la unidad afectada.	
7		El sistema comprime, sella y sube cada fotografía, asociándolas a la incidencia (<i>CU-15</i>).
8		El sistema confirma el registro y devuelve al operario al flujo de separación (<i>CU-12</i>).

Tabla 6.13: CU-13: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
4	La incidencia fue generada automáticamente por diferencia de cantidad (paso 5 de CU-12).	El sistema precarga el tipo (<i>FALTANTE / SOBRANTE</i>) y la cantidad afectada; el operario solo describe y fotografía.

Paso	Situación	Tratamiento
6	El operario intenta continuar sin fotografiar.	El sistema bloquea el avance : una incidencia sin evidencia fotográfica carece de valor probatorio.
7	No hay conectividad.	Las fotografías se persisten localmente y se encolan para sincronización (CU-16), sin interrumpir la faena.
—	El daño afecta a varios clientes del mismo contenedor.	Se registra una incidencia por cada línea de carga afectada, cada una con su evidencia propia, de modo que cada cliente reciba en su reporte únicamente lo que le concierne.

6.4.5. CU-18 — Revisar y aprobar reporte

Tabla 6.14: CU-18 Revisar y aprobar reporte: descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-18 Revisar y aprobar reporte
Actores	Supervisor de reportes (<i>iniciador</i>), Jefe tarjador (<i>participante en el curso alterno de recaptura</i>)
Propósito	Controlar la calidad técnica y la pertinencia comercial de la evidencia antes de que llegue al cliente final, evitando que se publiquen fotografías inutilizables o detalles operativos internos que el terminal prefiere resolver antes de notificar.
Tipo	Primario · Esencial
Referencias cruzadas	Funciones R6.5 a R6.9 · Casos de uso CU-17, CU-19, CU-20, CU-22
Precondiciones	Existe un reporte en estado BORRADOR, generado automáticamente al cierre de la faena (CU-17). El Supervisor está autenticado y posee el permiso de aprobación.
Postcondiciones	El reporte queda en estado APROBADO, con registro del usuario que lo aprobó y la fecha y hora de aprobación, y habilitado para su envío al cliente (CU-20).

Tabla 6.15: CU-18: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Supervisor accede a la bandeja de reportes pendientes de revisión.	
2		El sistema lista los reportes en estado BORRADOR con su folio, faena, cliente(s) y fecha de generación.
3	El Supervisor selecciona un reporte.	
4		El sistema presenta el borrador del PDF: encabezado con fecha, hora y cuadrilla a cargo, desglose de fotografías y detalle por cliente, con la mercancía dañada destacada en rojo.

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
5	El Supervisor revisa visualmente la totalidad de las fotografías y los datos.	
6	El Supervisor aprueba el reporte.	
7		El sistema registra la aprobación (usuario, fecha y hora), cambia el estado del reporte a APROBADO y habilita su envío.
8		El sistema notifica al Supervisor que el reporte está listo para ser despachado (CU-20).

Tabla 6.16: CU-18: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
5	Una fotografía está borrosa, mal encuadrada o apuntando al cielo.	El Supervisor la rechaza indicando el motivo (CU-19). El sistema la marca como RECHAZADA, cambia el reporte a EN_CORRECCION y notifica al jefe tarjador para que capture un reemplazo. Recibido este, el sistema regenera el PDF e incrementa su versión.
5	Una fotografía muestra un detalle menor que el terminal prefiere resolver internamente antes de notificar al cliente.	Mismo tratamiento anterior. Esta es precisamente la razón por la que se eliminó la visualización en vivo por parte del cliente.
5	Falta evidencia de una etapa obligatoria.	El sistema advierte la omisión e impide la aprobación hasta que la faena esté completa.
5	La faena presenta incidencias graves que ameritan revisión presencial.	El Supervisor deja el reporte en EN_CORRECCION con una observación y escala el caso al Jefe de faena. (<i>Flujo administrativo, parcialmente fuera del sistema.</i>)
7	El Supervisor no tiene permiso de aprobación.	El sistema deniega la acción y registra el intento en la bitácora.

6.4.6. CU-20 — Enviar reporte al cliente

Tabla 6.17: CU-20 Enviar reporte al cliente: descripción expandida

Campo	Contenido
Caso de uso	CU-20 Enviar reporte al cliente
Actores	Supervisor de reportes (<i>iniciador</i>), Servidor de correo (<i>sistema externo</i>), Cliente del depósito (<i>receptor</i>)
Propósito	Hacer llegar al importador, de forma inmediata y trazable, el expediente completo y aprobado del estado en que se recibió su mercancía.
Tipo	Primario · Esencial

Campo	Contenido
Referencias cruzadas	Funciones R6.10, R6.11 · Casos de uso CU-02, CU-18, CU-21
Precondiciones	El reporte está en estado APROBADO. Los clientes involucrados tienen al menos un correo destinatario registrado (CU-02).
Postcondiciones	El reporte queda en estado ENVIADO, con registro de fecha, hora, destinatarios y acuse de envío.

Tabla 6.18: CU-20: curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1	El Supervisor pulsa el botón de envío sobre un reporte aprobado.	
2		El sistema obtiene los destinatarios registrados de los clientes involucrados en la faena.
3		El sistema compone el correo con su asunto y adjunta el PDF aprobado.
4		El sistema entrega el mensaje al servidor de correo.
5		El servidor de correo despacha el mensaje al Cliente del depósito.
6		El sistema recibe el acuse, registra el envío (fecha, hora, destinatarios, estado ENVIADO) y cambia el estado del reporte.
7		El sistema confirma el envío al Supervisor.

Tabla 6.19: CU-20: cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento
2	Un cliente no tiene destinatarios de correo registrados.	El sistema advierte la omisión y solicita completar la ficha del cliente (CU-02) antes de enviar.
4-5	El servidor de correo no responde o rechaza el mensaje.	El sistema registra el envío con estado FALLIDO y el mensaje de error, programa un reintento automático y notifica al Supervisor.
—	El PDF excede el tamaño máximo admitido por el servidor de correo.	El sistema envía un enlace de descarga en lugar del adjunto. (<i>Comportamiento inferido; requiere validación.</i>)
—	El cliente solicita el reporte tiempo después.	Se recupera desde la consulta histórica (CU-21) sin necesidad de reenvío.

6.5. Casos de uso pendientes de expandir

POR COMPLETAR

Los siguientes casos de uso se documentaron únicamente en su forma narrativa de alto nivel (Sección 6.3). Se dejan las plantillas listas para expandirlos si la pauta o el profesor lo requieren. Se sugiere priorizar **CU-11** y **CU-14**, que completan el ciclo de la faena en terreno, y **CU-01**, como representante del módulo de administración.

Tabla 6.20: Casos de uso pendientes de expansión y prioridad sugerida

Caso de uso	Prioridad sugerida	Justificación
CU-11 Registrar apertura de contenedor	Alta	Completa el ciclo de terreno junto a CU-12 y CU-14; contiene la verificación del sello, de alto valor probatorio.
CU-14 Registrar cierre de faena	Alta	Dispara la generación automática del reporte y valida la completitud de la evidencia.
CU-01 Gestionar usuarios, roles y permisos	Media	Representa el módulo de administración de maestros.
CU-07 Registrar carga en modalidad tarja ciega	Media	Modalidad de contingencia con flujo propio diferenciado.
CU-21 Consultar faenas históricas y trazabilidad	Baja	Caso de uso de consulta, de menor complejidad algorítmica.
CU-06, CU-09, CU-10, CU-15, CU-16, CU-17, CU-19, CU-22	Baja	Casos de uso secundarios o ya descritos dentro del curso de eventos de los casos expandidos.

Plantilla para la expansión (*copiar y completar*).

Tabla 6.21: Plantilla en blanco para la expansión de un caso de uso

Campo	Contenido
Caso de uso	
Actores	
Propósito	
Tipo	
Referencias cruzadas	
Precondiciones	
Postcondiciones	

Tabla 6.22: Plantilla en blanco para el curso normal de los eventos

#	Acción de los actores	Respuesta del sistema
1		
2		

Tabla 6.23: Plantilla en blanco para los cursos alternos

Paso	Situación	Tratamiento

7. DIAGRAMAS DE SECUENCIA Y COLABORACIÓN

Los diagramas de interacción representan la **dinámica** del sistema: cómo colaboran los objetos para realizar un caso de uso. Se presentan ambas vistas del mismo comportamiento —secuencia (énfasis en el **orden temporal**) y colaboración (énfasis en los **enlaces estructurales** entre objetos)— para los casos de uso más representativos.

Para el diseño de las interacciones se adoptó una **arquitectura en tres capas** con separación de responsabilidades mediante los estereotipos de la Tabla 7.1.

Tabla 7.1: Estereotipos empleados en los diagramas de interacción

Estereotipo	Rol	Ejemplos
«boundary» / frontera	Interfaz con el actor	VistaProgramacion, PantallaFaenaMovil, VistaRevisionReporte
«control» / control	Coordina el caso de uso; no persiste estado del dominio	GestorManifiesto, GestorProgramacion, GestorFaena, GestorReportes, SincronizadorOffline
«entity» / entidad	Información persistente del dominio	Faena, Contenedor, Fotografia, Incidencia, Reporte
«service»	Servicio técnico o integración externa	ServicioAduanaWS, GeneradorPDF, RepositorioFotos, ServicioCorreoSMTP

7.1. Diagramas de Secuencia

7.1.1. CU-05 — Importar manifiesto electrónico (XML)

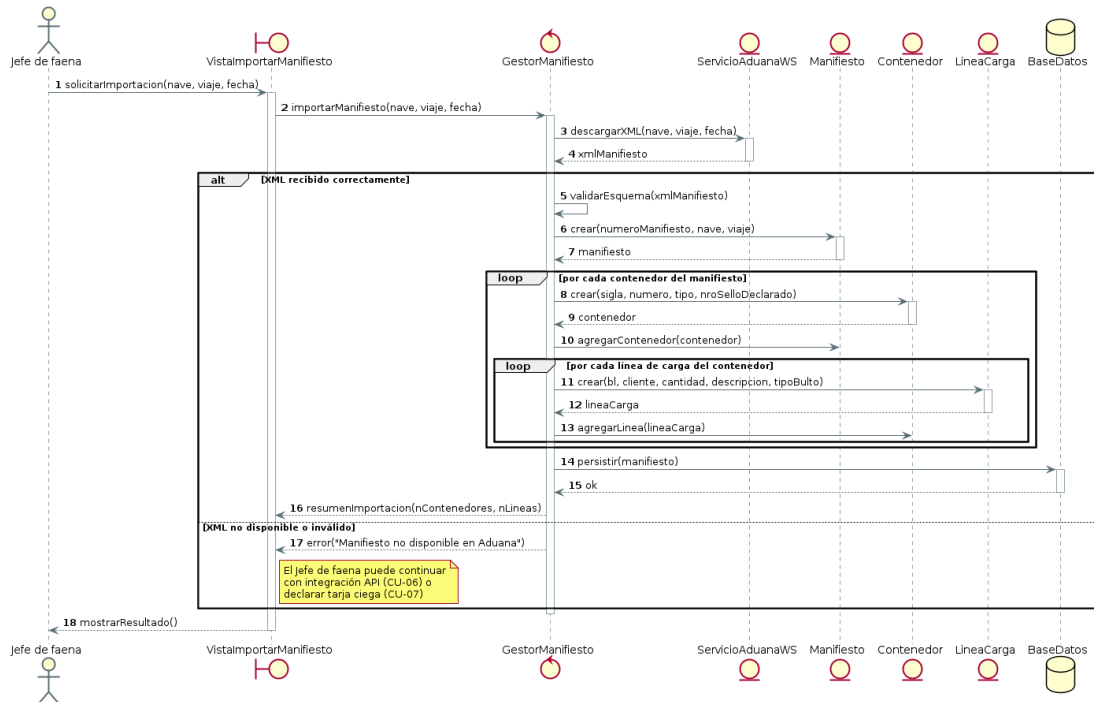


Figura 7.1: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-05. Fuente: diagramas/fuente/03-secuencia-cu05-importar-manifiesto.puml.

Comentario. El `GestorManifiesto` actúa como controlador del caso de uso y delega la comunicación externa en `ServicioAduanaWS`, que implementa la interfaz `IServicioAduana`. Esta indirección es deliberada: es el **único punto del sistema que debe modificarse para internacionalizar la plataforma**, ya que al operar en Perú, Argentina o Brasil solo cambian la dirección del *web service* y la conexión a la aduana local. Los dos bucles anidados reflejan la estructura jerárquica del manifiesto (manifiesto → contenedores → líneas de carga). El fragmento `alt` recoge el curso alternativo más relevante: cuando el manifiesto no está disponible, el sistema no falla, sino que habilita las modalidades alternativas de ingreso (CU-06 y CU-07).

7.1.2. CU-08 — Programar faena de desconsolidado

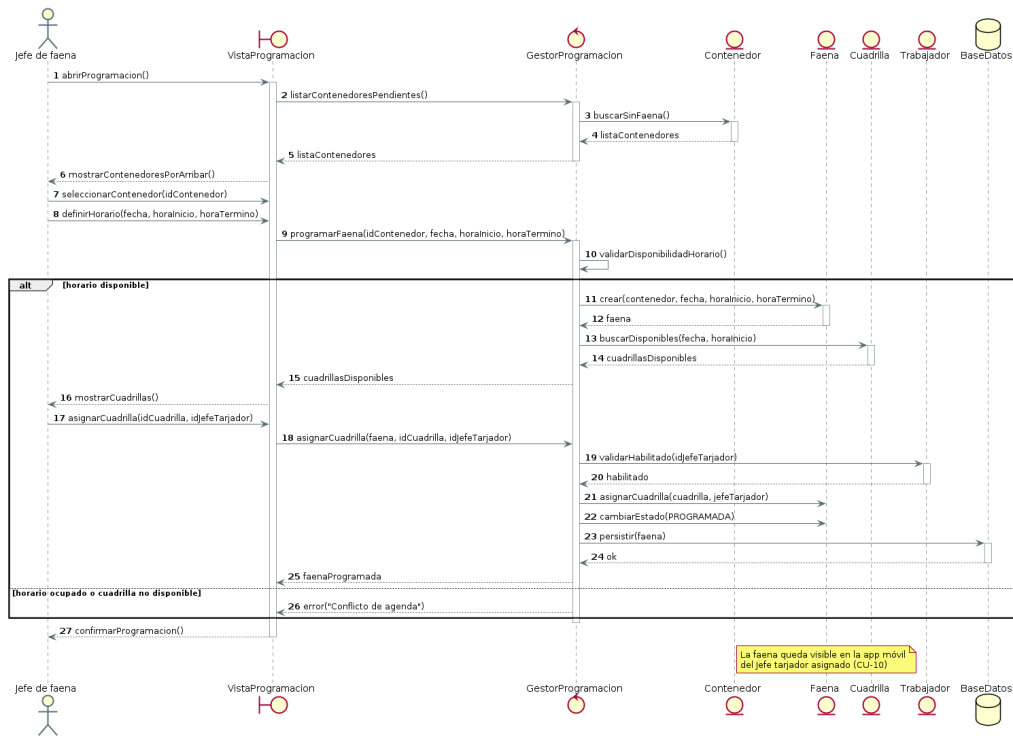


Figura 7.2: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-08. Fuente: diagramas/fuente/04-secuencia-cu08-programar-faena.puml.

Comentario. El caso de uso se resuelve en **dos interacciones con el actor**: primero la definición del horario y luego la asignación de la cuadrilla (CU-08 incluye a CU-09). El GestorProgramacion valida en dos momentos distintos —disponibilidad de horario y habilitación del trabajador designado— antes de persistir. El cambio de estado de la faena a PROGRAMADA es el evento que la hace visible en la aplicación móvil del jefe tarjador, conectando este caso de uso con CU-10.

7.1.3. CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente (caso central)

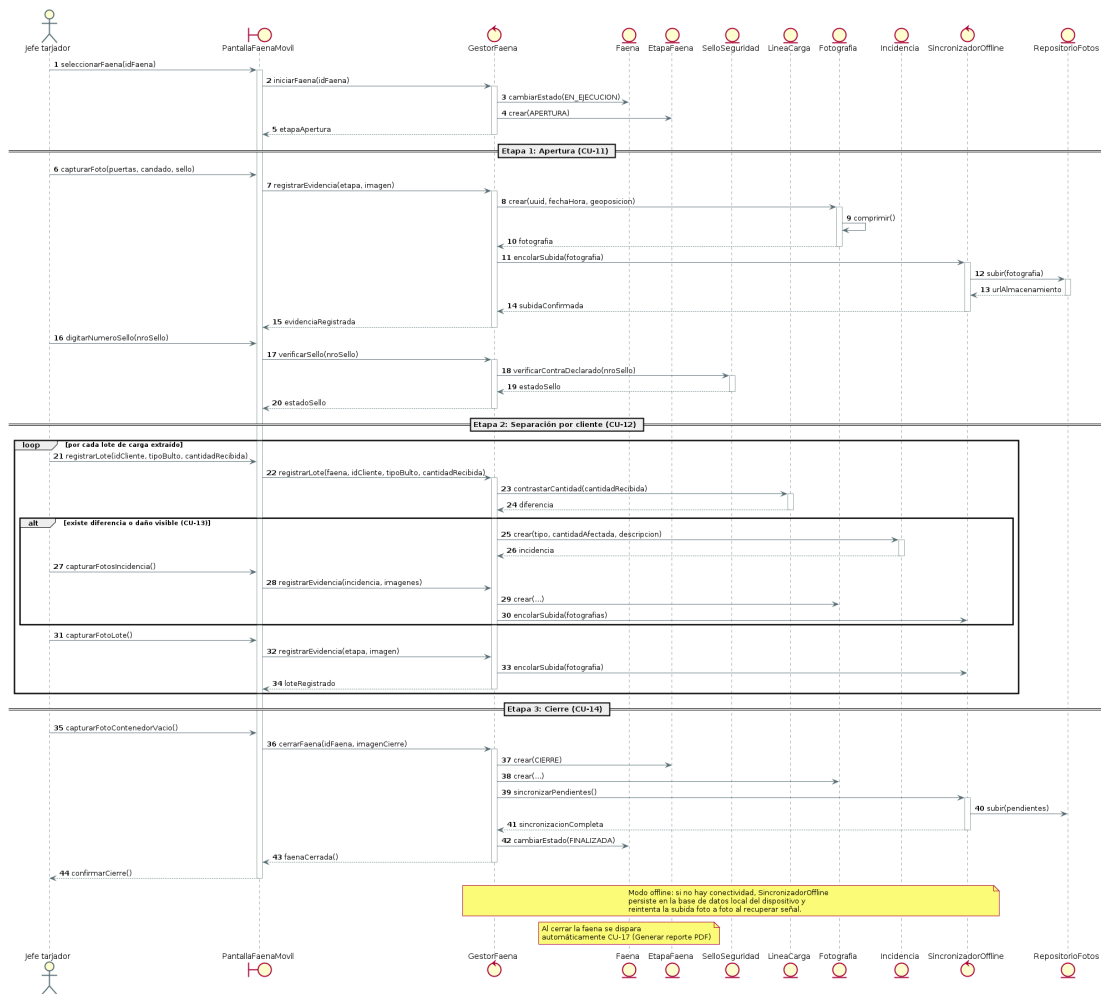


Figura 7.3: Diagrama de secuencia del caso de uso CU-12, incluyendo las etapas de apertura (CU-11) y cierre (CU-14) que lo enmarcan. Fuente: diagramas/fuente/05-secuencia-cu12-registrar-desconsolidado.puml.

Comentario. Este diagrama es el que mejor expresa las decisiones de diseño que hacen particular a BeeTracer:

- **La evidencia se sube foto a foto, dentro del bucle, no al final del proceso.** El mensaje `encolarSubida(fotografia)` aparece inmediatamente después de cada captura, reflejando la solución adoptada frente a las caídas que producía el envío en lote.
- **Fotografia.comprimir()** es un mensaje reflexivo ejecutado en el propio dispositivo antes de cualquier transferencia, conforme al atributo de calidad de imagen definido en la Sección 5.2.
- **SincronizadorOffline desacopla la captura de la transmisión.** El `GestorFaena` nunca habla directamente con el repositorio en la nube: `encola`. Esto es lo que permite que

la faena continúe con normalidad sin conectividad.

- El fragmento **alt** de incidencia está anidado dentro del bucle de lotes, expresando que CU-13 extiende a CU-12 en un punto de extensión concreto: la detección de una diferencia o un daño durante el registro de un lote.
- El cierre de la faena dispara CU-17 de forma automática, sin intervención del actor.

7.1.4. CU-17 / CU-18 / CU-19 / CU-20 — Generar, revisar y enviar el reporte

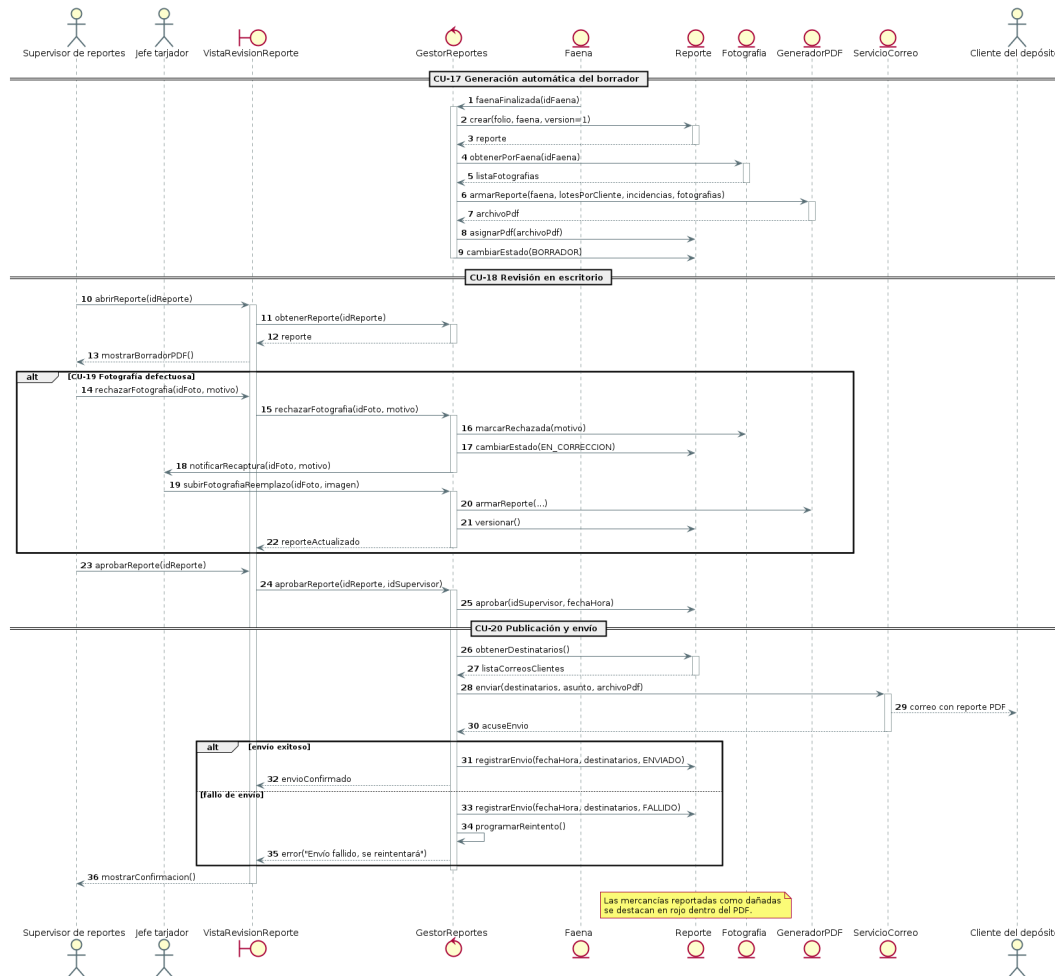


Figura 7.4: Diagrama de secuencia del ciclo completo del reporte, desde su generación automática hasta su envío al cliente. Fuente: diagramas/fuente/06-secuencia-cu18-cu20-revisar-enviar-reportes.puml.

Comentario. Se modelan en un solo diagrama los cuatro casos de uso porque forman un ciclo continuo disparado por un único evento: `faenaFinalizada`. Destacan tres aspectos:

- La generación del borrador no la inicia un actor humano, sino la propia entidad `Faena` al cambiar de estado.

- El fragmento **alt** de recaptura (CU-19) involucra a un actor distinto del iniciador: el Supervisor rechaza, pero es el Jefe tarjador quien debe corregir. Este ciclo puede repetirse y cada iteración **versiona** el reporte, preservando la trazabilidad de las correcciones.
- El envío registra su resultado en ambos casos, exitoso o fallido, porque el accuse de envío forma parte del expediente probatorio tanto como las fotografías.

7.2. Diagramas de Colaboración

7.2.1. CU-12 — Registrar desconsolidado y separación por cliente

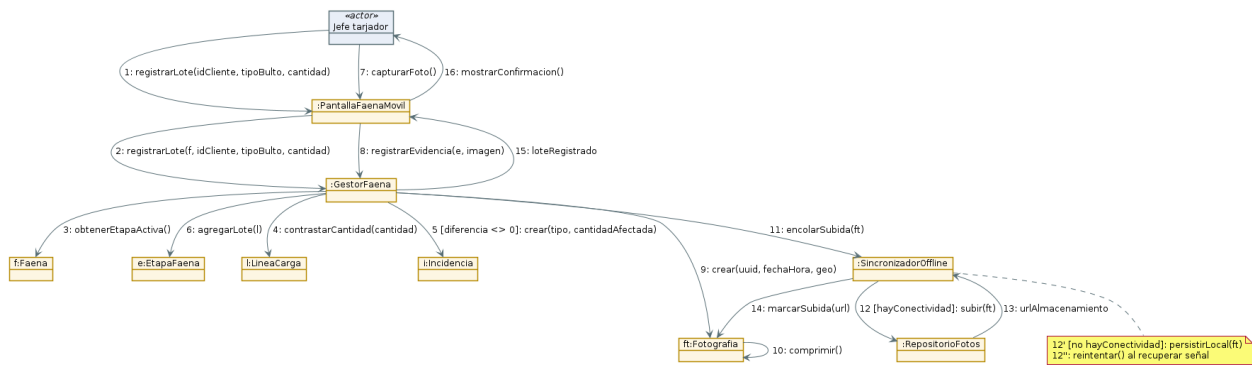


Figura 7.5: Diagrama de colaboración del caso de uso CU-12. Fuente: diagramas/fuente/07-colaboracion-cu12-registrar-desconsolidado.puml.

Comentario. La vista de colaboración hace evidente lo que la de secuencia disimula: la **topología de acoplamiento** del sistema. GestorFaena es el centro de la colaboración —recibe del *boundary* y distribuye hacia cinco objetos—, mientras que SincronizadorOffline queda como un **nodo frontera** que aísla al resto del sistema del RepositorioFotos. Ningún objeto del dominio conoce al repositorio externo. Los mensajes 12' y 12'' de la nota representan la rama alterna sin conectividad, que no altera la estructura de enlaces, solo el momento de su ejecución.

7.2.2. CU-18 / CU-20 — Revisar, aprobar y enviar el reporte

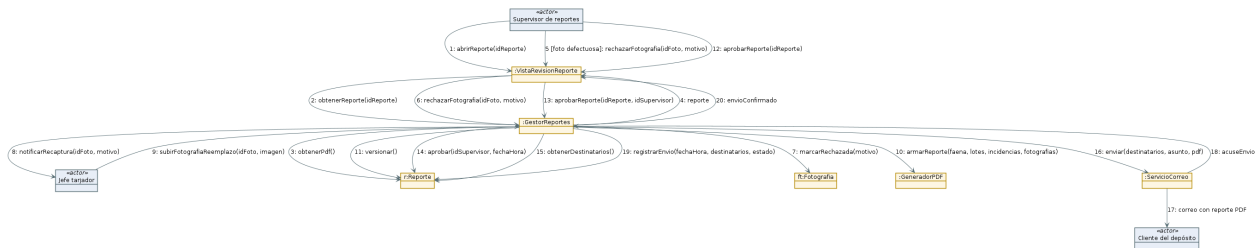


Figura 7.6: Diagrama de colaboración del ciclo de revisión, aprobación y envío del reporte. Fuente: diagramas/fuente/08-colaboracion-cu18-revisar-enviar-reporte.puml.

Comentario. Se aprecia que GestorReportes mantiene enlaces con **tres servicios técnicos distintos** (GeneradorPDF, ServicioCorreo y, a través de Fotografia, el repositorio)

además de con la entidad `Reporte`. Es la clase con mayor responsabilidad del diseño y la primera candidata a refactorización si el sistema creciera: podría descomponerse en un generador, un aprobador y un publicador. La numeración jerárquica muestra además que el actor Jefe tarjador participa en el mensaje 9 sin ser el iniciador de la colaboración.

7.3. Interacciones pendientes de modelar

POR COMPLETAR

Se modelaron los cuatro casos de uso de mayor valor. Si la pauta exige cobertura completa, faltan por construir los diagramas de secuencia y colaboración de los casos de uso listados en la Tabla 7.2.

Los archivos fuente PlantUML de los diagramas existentes están en `diagramas/fuente/` y pueden usarse como plantilla. Para regenerar las imágenes: `plantuml -charset UTF-8 -tpng -o .. diagramas/fuente/*.puml`

Tabla 7.2: Diagramas de interacción pendientes de construir

Caso de uso	Complejidad estimada	Observación
CU-11 Registrar apertura de contenedor	Media	Parcialmente representado dentro de la Figura 7.3 (etapa 1); se puede extraer como diagrama propio.
CU-14 Registrar cierre de faena	Baja	Parcialmente representado dentro de la Figura 7.3 (etapa 3).
CU-01 Gestionar usuarios, roles y permisos	Baja	Interacción CRUD estándar.
CU-07 Registrar carga en modalidad tarja ciega	Media	Variante de CU-12 sin el contraste contra lo declarado.
CU-16 Sincronizar datos (modo offline)	Media	Merece diagrama propio: es donde reside la lógica de reintento y resolución de conflictos.
CU-21 Consultar faenas históricas	Baja	Interacción de consulta.

8. DIAGRAMA DE CLASES (DE DISEÑO)

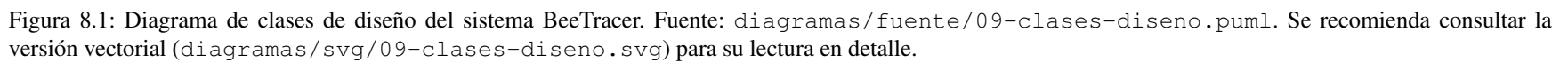
La Figura 8.1 presenta el diagrama de clases de diseño completo del sistema. Por su extensión se incluye en una página apaisada; para su lectura en detalle se recomienda consultar la versión vectorial del archivo. Las secciones siguientes explican su organización en paquetes, las decisiones de diseño que lo sustentan y las restricciones de integridad que el modelo debe garantizar.

8.1. Organización en paquetes

El diagrama se organiza en **cuatro paquetes** que reflejan la separación de responsabilidades del sistema, más una capa de controladores y servicios, según se detalla en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1: Paquetes del diagrama de clases y su responsabilidad

Paquete	Contenido	Responsabilidad
Seguridad y maestros	Deposito, Usuario, Rol, Permiso, Cliente, Trabajador, Cuadrilla, TipoBulto	Datos de configuración, relativamente estables, que parametrizan toda la operación.
Información de carga	Manifiesto, Contenedor, LineaCarga, OrigenDatos	Representa lo que la nave declara que trae. Es la información de referencia contra la cual se contrasta la realidad.
Operación en terreno	Faena, EtapaFaena, SelloSeguridad, Fotografia, Incidencia y sus enumeraciones	Representa lo que efectivamente ocurrió . Es el corazón del sistema y donde se acumula el valor probatorio.
Reportes y publicación	Reporte, EnvioReporte, EstadoReporte	Consolidación y difusión del expediente de la faena.
Controladores y servicios	GestorManifiesto, GestorProgramacion, GestorFaena, GestorReportes, SincronizadorOffline, IServicioAduana, IPasarelaCorreo, GeneradorPDF, RepositorioFotos	Capa de coordinación y de integración con el exterior.



8.2. Decisiones de diseño relevantes

1. La dualidad declarado / recibido. La separación entre el paquete *Información de carga* y el paquete *Operación en terreno* es la decisión estructural más importante del modelo. *LineaCarga* guarda simultáneamente *cantidadDeclarada* (lo que dice el manifiesto) y *cantidadRecibida* (lo que contó el operario), y expone *contrastarCantidad()*. **Toda la lógica de detección de faltantes y sobrantes nace de esa comparación**, que es precisamente el hecho que el sistema debe poder acreditar.

2. Faena como agregado raíz. *Faena* compone (**--*) a *EtapaFaena*, que a su vez compone a *Fotografia*. La composición expresa que **la evidencia no tiene existencia independiente de la faena que la produjo**: eliminar una faena elimina su expediente completo. Esta es una restricción de integridad con implicancias legales, no solo técnicas.

3. Doble vía de asociación de las fotografías. Una *Fotografia* pertenece siempre a una *EtapaFaena* (composición) y, adicionalmente, puede estar asociada a una *Incidencia* (agregación *1..**). Esto permite que el generador del PDF recorra la evidencia por etapa —para el relato cronológico de la faena— y por incidencia —para destacar en rojo lo dañado— sin duplicar el almacenamiento de imágenes.

4. Programación por interfaces en las integraciones externas. *IServicioAduana* e *IPasarelaCorreo* son interfaces implementadas por *ServicioAduanaWS* y *ServicioCorreoSMTP*. Los controladores dependen de la abstracción, no de la implementación concreta (*inversión de dependencias*). Esto es lo que hace viable la internacionalización descrita en la Sección 3.1 y facilita las pruebas unitarias mediante dobles de prueba.

5. SincronizadorOffline como controlador de infraestructura. Mantiene *colaPendientes* como estado propio y es el único objeto que conoce a *RepositorioFotos*. Aísla la restricción de conectividad del patio (Sección 2.3) en una sola clase, en lugar de dispersar la lógica de reintento por todo el modelo.

6. Estados modelados como enumeraciones explícitas. *EstadoFaena*, *EstadoFoto*, *EstadoReporte*, *EstadoSello*, *TipoIncidencia*, *TipoEtapa* y *OrigenDatos* se modelan como enumeraciones y no como cadenas libres, porque sobre esos valores se construyen las reglas de negocio del sistema (qué habilita el avance de etapa, qué se destaca en rojo, qué permite el envío).

7. Trazabilidad de la responsabilidad humana. *Faena* se asocia al *Usuario* que la programó y *Reporte* al *Usuario* que lo aprobó. El sistema debe poder responder no solo *qué pasó*, sino **quién autorizó cada paso**: requisito derivado directamente del problema P4 (indefinición de responsabilidades ante los seguros).

8. Versionado del reporte. *Reporte* mantiene el atributo *version* y la operación *versionar()*, de modo que el ciclo de rechazo y recaptura (CU-19) no destruye el borrador anterior. La trazabilidad de las correcciones forma parte de la evidencia.

8.3. Restricciones de integridad del modelo

La Tabla 8.2 recoge las reglas que el modelo debe garantizar y que no quedan expresadas gráficamente en la notación.

Tabla 8.2: Restricciones de integridad del modelo de clases

#	Restricción
RI-1	Una Faena no puede pasar a estado FINALIZADA si alguna EtapaFaena obligatoria (APERTURA, SEPARACION, CIERRE) no tiene al menos una Fotografia en estado SUBIDA o PENDIENTE.
RI-2	Toda Incidencia debe tener al menos una Fotografia asociada (1..*). Una incidencia sin evidencia carece de valor probatorio.
RI-3	Un Reporte no puede pasar a APROBADO si contiene alguna Fotografia en estado RECHAZADA sin reemplazo.
RI-4	Un Reporte no puede pasar a ENVIADO sin estar previamente APROBADO.
RI-5	Una Faena solo puede asignarse a un Trabajador como jefe tarjador si este pertenece a la Cuadrilla asignada y está habilitado.
RI-6	LineaCarga.cantidadRecibida solo puede registrarse mientras la Faena esté en estado EN_EJECUCION.
RI-7	Cuando Faena.modalidadIngreso = TARJA_CIEGA, LineaCarga.cantidadDeclarada es nula y no se ejecuta el contraste de cantidades.
RI-8	Un SelloSeguridad en estado ROTO o NO_COINCIDE obliga a generar una Incidencia antes de continuar con la etapa de separación.

POR COMPLETAR — OPCIONAL

Estas restricciones pueden formalizarse en **OCL** si el profesor lo solicita. Ejemplo para RI-2: context Incidencia inv: self.fotografias->size() >= 1

9. DICCIONARIO DE CLASES

Se documenta cada clase del diagrama de diseño indicando su responsabilidad, sus atributos y sus operaciones principales. La notación de visibilidad sigue el estándar UML: – privado, + público, # protegido.

En cada tabla, el bloque **Atributos** indica nombre, tipo y descripción, y el bloque **Operaciones** presenta la firma completa y su descripción.

9.1. Paquete «Seguridad y maestros»

9.1.1. Clase Deposito

Responsabilidad: representa al terminal extraportuario, depósito o bodega que opera el sistema. Es la raíz de la configuración: todos los maestros y operaciones le pertenecen.

Tabla 9.1: Clase Deposito: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idDeposito	int	Identificador único del depósito.
rut	String	Identificación tributaria de la organización.
razonSocial	String	Nombre legal del terminal o bodega.
direccion	String	Ubicación física del recinto.
zonaHoraria	String	Zona horaria de operación. Relevante para la internacionalización.
Operaciones		
+ obtenerParametros() : Parametro[]		Recupera la parametrización vigente del depósito.

9.1.2. Clase Usuario

Responsabilidad: representa a una persona con acceso al sistema, en web o móvil. Concentra la autenticación y la resolución de permisos.

Tabla 9.2: Clase Usuario: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idUsuario	int	Identificador único.
nombre	String	Nombre completo del usuario.

Nombre	Tipo	Descripción
email	String	Correo electrónico; actúa como identificador de acceso.
passwordHash	String	Resumen criptográfico de la contraseña. Nunca se almacena en claro.
activo	boolean	Indica si la cuenta está habilitada.
ultimoAcceso	DateTime	Fecha y hora del último ingreso, para la bitácora.
Operaciones		
+ autenticar(pass : String) : boolean		Valida las credenciales y establece la sesión (CU-22).
+ tienePermiso(codigo : String) : boolean		Resuelve si el usuario puede ejecutar una acción, recorriendo sus roles.
+ cambiarPassword(nueva : String) : void		Actualiza la contraseña aplicando la función de resumen.

9.1.3. Clase Rol

Responsabilidad: agrupa un conjunto de permisos bajo un nombre, para asignarlos en bloque. Permite definir perfiles a medida (administrador, jefe de faena, jefe tarjador, supervisor).

Tabla 9.3: Clase Rol: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idRol	int	Identificador único.
nombre	String	Denominación del perfil.
descripcion	String	Alcance del rol.
Operaciones		
+ agregarPermiso(p : Permiso) : void		Incorpora un permiso al rol.

9.1.4. Clase Permiso

Responsabilidad: representa la autorización atómica para ejecutar una funcionalidad concreta.

Tabla 9.4: Clase Permiso: atributos

Nombre	Tipo	Descripción
idPermiso	int	Identificador único.
codigo	String	Clave interna de la funcionalidad protegida (p. ej. REPORTE_APROBAR).
descripcion	String	Explicación legible del permiso.

9.1.5. Clase Cliente

Responsabilidad: representa a la empresa importadora consignataria de la carga. Es el destinatario del reporte.

Tabla 9.5: Clase Cliente: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idCliente	int	Identificador único.
rut	String	Identificación tributaria del importador.
razonSocial	String	Nombre legal de la empresa.
emailContacto	String	Correo principal de contacto.
telefono	String	Teléfono de contacto.
activo	boolean	Indica si el cliente está vigente.
Operaciones		
+ obtenerDestinatarios() : String[]		Devuelve las direcciones de correo a las que debe enviarse el reporte (CU-20).

9.1.6. Clase Trabajador

Responsabilidad: representa al personal operativo del depósito que conforma las cuadrillas.

Tabla 9.6: Clase Trabajador: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idTrabajador	int	Identificador único.
rut	String	Identificación del trabajador.
nombre	String	Nombre completo.
cargo	String	Función que desempeña (p. ej. jefe tarjador, estibador).
habilitado	boolean	Indica si puede ser asignado a faenas.
Operaciones		
+ estaDisponible(f : Date, h : Time) : boolean		Verifica que no tenga otra faena asignada en la franja indicada (CU-09).

9.1.7. Clase Cuadrilla

Responsabilidad: agrupa a los cuatro o cinco trabajadores que ejecutan físicamente una faena de desconsolidado, uno de los cuales opera la aplicación móvil.

Tabla 9.7: Clase Cuadrilla: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idCuadrilla	int	Identificador único.
nombre	String	Denominación de la cuadrilla.
turno	String	Turno de trabajo asociado.
Operaciones		
+ agregarTrabajador(t : Trabajador) : void		Incorpora un integrante a la cuadrilla.
+ obtenerJefeTrabajador() : Trabajador		Devuelve al integrante designado como responsable de la aplicación móvil.
+ estaDisponible(f : Date, h : Time) : boolean		Verifica la disponibilidad del equipo completo para la franja indicada.

9.1.8. Clase TipoBulto

Responsabilidad: parametriza las unidades con que se registra la carga (caja, pallet, atado, bobina), permitiendo adaptar el sistema a la operación de cada depósito.

Tabla 9.8: Clase TipoBulto: atributos

Nombre	Tipo	Descripción
idTipoBulto	int	Identificador único.
nombre	String	Denominación del tipo de bulto.
descripcion	String	Detalle del tipo.
unidadMedida	String	Unidad en que se cuantifica.

9.2. Paquete «Información de carga»

9.2.1. Clase Manifiesto

Responsabilidad: representa el documento oficial que declara la totalidad de la carga que transporta una nave. Es la fuente de verdad de referencia del sistema.

Tabla 9.9: Clase Manifiesto: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idManifiesto	int	Identificador único.
numeroManifiesto	String	Folio oficial asignado por Aduanas.
nave	String	Nombre de la nave que transporta la carga.

Nombre	Tipo	Descripción
viaje	String	Identificador del viaje.
fechaRecepcion	DateTime	Momento en que el sistema descargó el documento.
origenDatos	OrigenDatos	Vía por la que ingresó la información (XML, API o tarja ciega).
Operaciones		
+ cargarDesdeXML(xml : String) : boolean		Interpreta el documento XML y construye la jerarquía de contenedores y líneas de carga (CU-05).
+ validarEsquema() : boolean		Verifica que el XML cumpla el estándar esperado antes de procesarlo.
+ agregarContenedor(c : Contenedor) : void		Asocia un contenedor al manifiesto.

9.2.2. Clase Contenedor

Responsabilidad: representa la unidad física de transporte que será desconsolidada.

Tabla 9.10: Clase Contenedor: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idContenedor	int	Identificador único interno.
sigla	String	Prefijo del propietario del contenedor (estándar ISO).
numero	String	Número identificador del contenedor.
tipo	String	Tipo de contenedor (<i>dry</i> , <i>reefer</i> , <i>open top</i>).
tamano	String	Dimensión (20', 40', 40'HC).
nroSelloDeclarado	String	Número de sello de seguridad según el manifiesto. Se contrasta en terreno.
fechaArribo	Date	Fecha estimada o efectiva de llegada.
Operaciones		
+ agregarLinea(l : LineaCarga) : void		Asocia una línea de carga al contenedor.
+ totalBultosDeclarados() : int		Suma las cantidades declaradas de todas sus líneas.

9.2.3. Clase LineaCarga

Responsabilidad: representa el lote de mercancía consignado a un cliente específico dentro de un contenedor. **Es la clase donde se materializa el contraste entre lo declarado y lo recibido.**

Tabla 9.11: Clase LineaCarga: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idLinea	int	Identificador único.
blConocimiento	String	Número del conocimiento de embarque (<i>Bill of Lading</i>).
descripcion	String	Descripción de la mercancía.
marcas	String	Marcas y contramarcas impresas en los bultos.
cantidadDeclarada	int	Número de bultos según el manifiesto. Nulo en modalidad tarja ciega.
cantidadRecibida	int	Número de bultos efectivamente contados en terreno.
pesoKg	decimal	Peso declarado del lote.
Operaciones		
+ contrastarCantidad(recibida : int) : int		Registra la cantidad recibida y devuelve la diferencia respecto de la declarada.
+ tieneDiferencia() : boolean		Indica si existe faltante o sobrante, disparando la creación de una incidencia.

9.2.4. Enumeración OrigenDatos

MANIFIESTO_XML · INTEGRACION_API · TARJA_CIEGA: identifica la vía por la que ingresó la información de la carga. Condiciona si el contraste de cantidades es aplicable.

9.3. Paquete «Operación en terreno»

9.3.1. Clase Faena

Responsabilidad: clase central del modelo. Representa la operación programada de desconsolidado de un contenedor: su planificación, ejecución y cierre. Actúa como agregado raíz del expediente probatorio.

Tabla 9.12: Clase Faena: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idFaena	int	Identificador único.
folio	String	Número de faena visible para el usuario y en el reporte.
fechaProgramada	Date	Día en que se ejecutará el desconsolidado.
horaInicio	Time	Inicio de la franja horaria asignada.
horaTermino	Time	Término de la franja horaria asignada.
estado	EstadoFaena	Situación actual de la faena.
modalidadIngreso	OrigenDatos	Vía por la que se obtuvo la información de la carga.

Nombre	Tipo	Descripción
Operaciones		
+ programar(f : Date, hi : Time, ht : Time) : void		Fija fecha y franja horaria (CU-08).
+ asignarCuadrilla(c : Cuadrilla, jt : Trabajador) : void		Asocia el equipo de trabajo y designa al responsable de la aplicación móvil (CU-09).
+ iniciar() : void		Marca el comienzo efectivo de la faena en terreno.
+ registrarEtapa(tipo : TipoEtapa) : EtapaFaena		Abre una nueva etapa del proceso.
+ cerrar() : void		Valida la completitud de la evidencia, finaliza la faena y dispara la generación del reporte (CU-14, CU-17).
+ cambiarEstado(e : EstadoFaena) : void		Transiciona el estado respetando las reglas de negocio.

9.3.2. Clase EtapaFaena

Responsabilidad: representa cada uno de los momentos críticos del proceso en los que el sistema exige evidencia. Impone el orden del flujo en terreno.

Tabla 9.13: Clase EtapaFaena: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idEtapa	int	Identificador único.
tipo	TipoEtapa	Momento del proceso que representa.
fechaHoraInicio	DateTime	Marca de tiempo de apertura de la etapa.
fechaHoraFin	DateTime	Marca de tiempo de cierre de la etapa.
observacion	String	Comentario libre del operario.
Operaciones		
+ agregarEvidencia(f : Fotografia) : void		Asocia una fotografía a la etapa.
+ estaCompleta() : boolean		Verifica que la etapa cuente con la evidencia obligatoria antes de permitir el avance.

9.3.3. Clase SelloSeguridad

Responsabilidad: registra la verificación del sello del contenedor, uno de los elementos de mayor valor probatorio de toda la faena.

Tabla 9.14: Clase SelloSeguridad: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idSello	int	Identificador único.
numeroDigitado	String	Número que el operario leyó y digitó en terreno.
estado	EstadoSello	Resultado de la verificación.
fechaVerificacion	DateTime	Momento de la verificación.
Operaciones		
+ verificarContraDeclarado(dec : String) : EstadoSello		Compara el número digitado contra el declarado en el manifiesto y determina si el sello está intacto, roto o no coincide.

9.3.4. Clase Fotografia

Responsabilidad: unidad de evidencia del sistema. Encapsula la imagen capturada en terreno junto con los metadatos que le otorgan valor probatorio, y gestiona su ciclo de compresión y subida.

Tabla 9.15: Clase Fotografia: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idFoto	int	Identificador único.
uuid	String	Identificador universal generado en el dispositivo, previo a la subida.
nombreArchivo	String	Nombre del archivo de imagen.
url	String	Dirección en el repositorio en la nube, una vez subida.
fechaHoraCaptura	DateTime	Momento exacto de la captura. Elemento probatorio clave.
latitud	decimal	Latitud de la captura.
longitud	decimal	Longitud de la captura.
tamanoBytes	long	Peso del archivo tras la compresión.
hash	String	Resumen criptográfico de la imagen, para verificar su integridad.
estado	EstadoFoto	Situación de la fotografía en su ciclo de vida.
motivoRechazo	String	Razón indicada por el Supervisor al rechazarla (CU-19).
Operaciones		
+ comprimir() : void		Reduce el peso de la imagen en el dispositivo manteniendo legibilidad suficiente como evidencia.
+ subir() : boolean		Transfiere la imagen al repositorio en la nube.
+ marcarSubida(url : String) : void		Confirma la subida y registra la dirección definitiva.

Nombre	Tipo	Descripción
+ marcarRechazada(motivo : String) : void		Invalida la fotografía y registra el motivo, solicitando recaptura.

9.3.5. Clase Incidencia

Responsabilidad: documenta toda anomalía detectada en la carga. Es la información que activa los seguros y delimita las responsabilidades entre naviera, terminal e importador.

Tabla 9.16: Clase Incidencia: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idIncidencia	int	Identificador único.
tipo	TipoIncidencia	Naturaleza de la anomalía.
descripcion	String	Relato del operario sobre lo observado.
cantidadAfectada	int	Número de bultos comprometidos.
gravedad	String	Clasificación de severidad del hecho.
fechaHora	DateTime	Momento de la detección.
Operaciones		
+ adjuntarFotografia(f : Fotografia) : void		Asocia evidencia exclusiva a la incidencia. Obligatorio (RI-2).

9.3.6. Enumeraciones del paquete

Tabla 9.17: Enumeraciones del paquete «Operación en terreno»

Enumeración	Valores	Uso
EstadoFaena	PROGRAMADA · EN_EJECUCION · FINALIZADA · ANULADA	Ciclo de vida de la operación.
TipoEtapa	APERTURA · SEPARACION · INCIDENCIA · CIERRE	Momentos críticos que exigen evidencia.
EstadoSello	INTACTO · ROTO · NO_COINCIDE	Resultado de la verificación del sello.
EstadoFoto	PENDIENTE · SUBIDA · RECHAZADA · REEMPLAZADA	Ciclo de vida de la evidencia, incluyendo el modo offline y la recaptura.
TipoIncidencia	DANO · FALTANTE · SOBRANTE · MAL_EMBALADO	Clasificación de las anomalías.

9.4. Paquete «Reportes y publicación»

9.4.1. Clase Reporte

Responsabilidad: consolida el expediente completo de una faena en un documento PDF verificable y gestiona su ciclo de revisión, aprobación y publicación.

Tabla 9.18: Clase Reporte: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idReporte	int	Identificador único.
folio	String	Número visible del reporte.
version	int	Número de versión, que se incrementa tras cada ciclo de recaptura.
fechaGeneracion	DateTime	Momento de generación del borrador.
fechaAprobacion	DateTime	Momento de la aprobación por el Supervisor.
estado	EstadoReporte	Situación del reporte en su flujo.
urlPdf	String	Ubicación del archivo PDF generado.
Operaciones		
+ generarPDF() : Archivo		Solicita la composición del documento a partir de los datos y fotografías de la faena (CU-17).
+ versionar() : void		Incrementa la versión preservando el historial tras una corrección.
+ aprobar(s : Usuario, fh : DateTime) : void		Registra quién aprobó el reporte y cuándo, habilitando su envío (CU-18).
+ obtenerDestinatarios() : String[]		Reúne los correos de todos los clientes involucrados en la faena.
+ registrarEnvio(e : EnvioReporte) : void		Deja constancia del despacho del documento.

9.4.2. Clase EnvioReporte

Responsabilidad: registra cada intento de despacho del reporte, exitoso o fallido, como parte del expediente probatorio.

Tabla 9.19: Clase EnvioReporte: atributos y operaciones

Atributos		
Nombre	Tipo	Descripción
idEnvio	int	Identificador único.
fechaHoraEnvio	DateTime	Momento del intento de envío.
destinatarios	String	Direcciones a las que se despachó el documento.
estadoEnvio	String	Resultado del intento (ENVIADO / FALLIDO).

Nombre	Tipo	Descripción
mensajeError	String	Detalle del fallo, cuando corresponde.
intentos	int	Número de reintentos acumulados.
Operaciones		
+ reintentar() : boolean		Vuelve a despachar el documento tras un fallo.

9.4.3. Enumeración EstadoReporte

BORRADOR · EN_CORRECCION · APROBADO · ENVIADO: refleja el flujo de control de calidad descrito en CU-18 y CU-19.

9.5. Paquete «Controladores y servicios»

Tabla 9.20: Controladores, interfaces y servicios del diseño

Clase	Estereo-tipo	Responsabilidad	Operaciones principales
Gestor-Manifiesto	«control»	Coordina la ingesta de información de carga por sus tres vías.	importarManifiesto(), recibirDesdeAPI(), declararTarjaCiega()
Gestor-Programacion	«control»	Coordina la planificación de faenas y la asignación de recursos.	listarContenedoresPendientes(), programarFaena(), asignarCuadrilla(), validarDisponibilidadHorario()
GestorFaena	«control»	Coordina la ejecución de la faena en terreno. Es el controlador con mayor tráfico de mensajes del sistema.	iniciarFaena(), verificarSello(), registrarLote(), registrarIncidencia(), registrarEvidencia(), cerrarFaena()
Gestor-Reportes	«control»	Coordina la generación, revisión, aprobación y publicación del reporte.	generarBorrador(), rechazarFotografia(), aprobarReporte(), enviarReporte()
Sincronizador-Offline	«control»	Desacopla la captura de evidencia de su transmisión. Mantiene la cola de pendientes y gestiona los reintentos. Es el único objeto que conoce el repositorio externo.	encolarSubida(), hayConectividad(), sincronizarPendientes(), persistirLocal()
IServicio-Aduana	«interface»	Abstrae la comunicación con la aduana, permitiendo la internacionalización sin modificar el resto del sistema.	descargarXML()
Servicio-AduanaWS	—	Implementación concreta del <i>web service</i> del Servicio Nacional de Aduanas de Chile.	descargarXML()

Clase	Estereo- tipo	Responsabilidad	Operaciones principales
IPasarela- Correo	«interface»	Abstrae el despacho de correo electrónico.	enviar()
Servicio- CorreoSMTP	—	Implementación concreta sobre protocolo SMTP.	enviar()
GeneradorPDF	«service»	Compone el documento PDF a partir de datos y fotografías, destacando las incidencias. Corresponde al rol que cumplía JasperReports en la versión original del sistema.	armarReporte(), destacarIncidencias()
Repositorio- Fotos	«service»	Almacenamiento externo de las imágenes capturadas en terreno.	subir(), obtenerURL(), eliminar()

10. CONCLUSIONES

POR COMPLETAR / PERSONALIZAR

Las conclusiones que siguen son una propuesta redactada a partir del trabajo efectivamente realizado. Conviene ajustarlas a la experiencia concreta del equipo y agregar el aprendizaje personal de cada integrante, que es lo que el profesor suele valorar en esta sección.

Sobre el modelado del sistema. El ejercicio confirma que es posible reconstruir la arquitectura funcional y estructural de un sistema en producción **sin acceso a su código fuente**, partiendo de la descripción del proceso de negocio y de la observación de su comportamiento externo. El modelo UML resultante no pretende ser idéntico a la implementación real de BeeTracer, pero sí constituye un **plano coherente y completo** que explica todo el comportamiento observado y que serviría de base para construir o extender un sistema equivalente.

Sobre el traslado del modelo estructurado al orientado a objetos. El paso del Informe 1 —con sus diagramas de flujo de datos y su modelo entidad-relación— a este informe evidenció una diferencia importante de enfoque. Mientras el modelo estructurado describe **qué transformaciones sufre la información**, el modelo orientado a objetos obliga a decidir **quién es responsable de cada comportamiento**. Esa decisión no es trivial y en varios puntos del diseño fue necesario resolverla explícitamente, como al separar `SincronizadorOffline` del `GestorFaena` o al escoger entre asociar las fotografías a la etapa o a la incidencia.

Sobre el dominio. El estudio del caso reveló que el valor central de BeeTracer **no es tecnológico sino probatorio**. El sistema no compite por procesar más rápido ni por almacenar más datos: compite por producir, en el momento exacto en que la carga cambia de custodia, una evidencia fechada, geolocalizada y difícil de refutar. Toda su arquitectura se subordina a ese objetivo: por eso la aplicación **bloquea el avance** si falta una fotografía, por eso sube las imágenes una por una en lugar de esperar al final, y por eso existe una etapa de revisión humana antes de que el reporte llegue al cliente.

Sobre las restricciones del entorno como motor del diseño. Uno de los aprendizajes más claros del caso es que **las decisiones de arquitectura más determinantes no nacieron de requisitos funcionales, sino de restricciones físicas del entorno**. El bloqueo de la señal Wi-Fi por los contenedores metálicos explica el envío incremental, la compresión en dispositivo y el modo offline completo. El hecho de que el operario trabaje con guantes y bajo presión de tiempo explica el flujo guiado paso a paso. La sensibilidad comercial de la evidencia explica la eliminación de la visualización en vivo por parte del cliente. Un modelo construido solo desde los requisitos declarados habría omitido lo más característico del sistema.

Sobre las limitaciones del trabajo. El modelo presentado tiene un grado de inferencia significativo. Las clases, atributos y multiplicidades son una propuesta coherente, pero no verificada contra la implementación real. Los módulos complementarios —visor 3D y aplicación de avisos de transporte— quedaron fuera del alcance por falta de información. Asimismo, no fue posible validar

el modelo con el equipo desarrollador, lo que habría permitido contrastar las hipótesis de diseño.

Proyección. El modelo obtenido habilita al menos tres líneas de trabajo futuro: **(i)** la incorporación de grabación de video del desconsolidado, funcionalidad que el propio equipo de BeeTracer evalúa y que el modelo admitiría generalizando `Fotografia` hacia una clase `Evidencia`; **(ii)** la integración del visor 3D de patios, añadiendo coordenadas de ubicación a `Contenedor`; y **(iii)** la explotación analítica del historial de incidencias por cliente y por naviera, hoy registrado pero no aprovechado como indicador de gestión.

POR COMPLETAR

Agregar aquí las conclusiones personales del equipo: dificultades encontradas durante el modelado, decisiones que se discutieron y cómo se resolvieron, y aprendizaje obtenido de la asignatura.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bilix Ingeniería. (s.f.). *BeeTracer: Gestiona, consulta y traza tus faenas logísticas con facilidad*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.beetracer.cl/>
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). *The Unified Modeling Language user guide* (2.^a ed.). Addison-Wesley.
- Equipo de desarrollo de BeeTracer, Bilix Ingeniería. (2026). Charla técnica sobre el proceso de desconsolidado y la plataforma BeeTracer. *Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Ingeniería Informática*.
- Fowler, M. (2004). *UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language* (3.^a ed.). Addison-Wesley.
- Larman, C. (2003). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.^a ed.). Pearson Educación.
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), version 2.5.1*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- PlantUML. (s.f.). *PlantUML: Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw UML diagrams*. Consultado el 22 de septiembre de 2026, desde <https://plantuml.com/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.

POR COMPLETAR — REFERENCIAS

- Agregar la URL exacta del sitio web de BeeTracer y la fecha de consulta efectiva del equipo (entrada `bilix_sf` en `referencias.bib`).
- Agregar la fecha exacta de la charla técnica y el nombre del expositor (entrada `charlabeeetracer2026`).

POR COMPLETAR — RECOMENDADO: FUENTES DEL DOMINIO LOGÍSTICO

Para respaldar el Capítulo 2 (definición del problema) conviene citar al menos una fuente formal del dominio. Se sugiere:

- Servicio Nacional de Aduanas de Chile: normativa sobre el manifiesto electrónico y el formato XML de transmisión.
- Servicio Nacional de Aduanas de Chile: regulación de los almacenes de depósito aduanero y terminales extraportuarios.
- Empresa Portuaria Valparaíso: estadísticas de transferencia de carga que respalden la afirmación sobre la saturación del puerto.

Anexo A. TRAZABILIDAD ENTRE MODELOS

Tabla de correspondencia entre las funciones del sistema (Capítulo 5), los casos de uso (Capítulo 6) y las clases de diseño (Capítulos 8 y 9). Permite verificar que el modelo cubre la totalidad de las funciones levantadas.

Tabla Anexo A.1: Trazabilidad entre funciones, casos de uso y clases de diseño

Función	Caso(s) de uso	Clase(s) principal(es)
R1.1 – R1.2	CU-01	Usuario, Rol, Permiso
R1.3	CU-02	Cliente
R1.4	CU-03	Trabajador, Cuadrilla
R1.5	CU-04	TipoBulto, Deposito
R2.1 – R2.4, R2.7	CU-05	GestorManifiesto, IServicioAduana, ServicioAduanaWS, Manifiesto, Contenedor, LineaCarga
R2.5	CU-06	GestorManifiesto, Manifiesto
R2.6	CU-07	GestorManifiesto, LineaCarga
R3.1 – R3.6	CU-08, CU-09, CU-10	GestorProgramacion, Faena, Cuadrilla, Trabajador
R4.1	CU-10	Faena
R4.2	CU-11 – CU-14	Faena, EtapaFaena
R4.3 – R4.5	CU-11	GestorFaena, SelloSeguridad, Fotografia
R4.6 – R4.8	CU-12	GestorFaena, EtapaFaena, LineaCarga
R4.9	CU-13	Incidencia, Fotografia
R4.10 – R4.11	CU-14	Faena, EtapaFaena
R5.1 – R5.4	CU-15	Fotografia, RepositorioFotos
R5.5 – R5.7	CU-16	SincronizadorOffline, Fotografia
R6.1 – R6.4	CU-17	GestorReportes, Reporte, GeneradorPDF
R6.5 – R6.9	CU-18, CU-19	GestorReportes, Reporte, Fotografia, Usuario
R6.10 – R6.11	CU-20	GestorReportes, IPasarelaCorreo, ServicioCorreoSMTP, EnvioReporte
R7.1 – R7.3	CU-21	Faena, Reporte, Fotografia
R7.4	(no modelado)	Función superflua, fuera del alcance

Función	Caso(s) de uso	Clase(s) principal(es)
R8.1 – R8.2	CU-22	Usuario, Rol, Permiso
R8.3 – R8.5	<i>(no modelado)</i>	Atributos del sistema, Sección 5.2

Anexo B. REGENERACIÓN DE LOS DIAGRAMAS

Todos los diagramas de este informe se generaron con **PlantUML** (PlantUML, s.f.) a partir de los archivos fuente versionados en `informe/diagramas/fuente/`. Para regenerarlos tras una modificación:

```
# Requisitos: plantuml y graphviz
sudo apt-get install -y plantuml graphviz

cd informe/diagramas

# Imágenes PNG (para el documento)
plantuml -charset UTF-8 -tpng -o .. fuente/*.puml

# Imágenes SVG (vectoriales, para lectura en detalle)
plantuml -charset UTF-8 -tsvg -o ../svg fuente/*.puml
```

Las imágenes PNG utilizadas por este documento se encuentran copiadas en `informe/latex/Figuras`. tras regenerarlas es necesario actualizar esa copia antes de recompilar el informe.

Tabla Anexo B.1: Correspondencia entre archivos fuente PlantUML y figuras del informe

Archivo fuente	Figura	Diagrama
01-casos-uso-alto-nivel.puml	6.1	Casos de uso de alto nivel
02-casos-uso-ejecucion-terreno.puml	6.2	Casos de uso: ejecución en terreno
03-secuencia-cu05-importar-manifiesto.puml	7.1	Secuencia CU-05
04-secuencia-cu08-programar-faena.puml	7.2	Secuencia CU-08
05-secuencia-cu12-registrar-desconsolidado.puml	7.3	Secuencia CU-12
06-secuencia-cu18-cu20-revisar-enviar-reporte.puml	7.4	Secuencia CU-17 / CU-18 / CU-19 / CU-20
07-colaboracion-cu12-registrar-desconsolidado.puml	7.5	Colaboración CU-12
08-colaboracion-cu18-revisar-enviar-reporte.puml	7.6	Colaboración CU-18 / CU-20
09-clases-diseno.puml	8.1	Clases de diseño